Инструкция администратора BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-10-11

Инструкция администратора BHS.CRG

Администратор имеет **полный доступ**: всё, что доступно пользователю (работа с документами и данными), **плюс** раздел **«Настройка системы»** — типы документов, составные типы, типы полей, шаблоны, профили распознавания, пользователи и настройки.

> Базовые операции с документами описаны в «Инструкции пользователя». Здесь — только администрирование.

---

1. Роли и доступ

Доступ выдаётся правами, а не ролью. Роль — это набор прав и ничего больше: её можно переименовать, изменить её состав или завести свою, и система будет пускать по составу, а не по названию. Каждая дверь — и экран, и адрес API — закрыта конкретным правом.

При установке заводится девять ролей: «Администратор» и восемь рабочих — «Инженер ИД», «Монтажник», «Менеджер проекта», «Сметчик», «Руководитель», «Снабженец», «Бухгалтер», «Производитель работ». Это стартовый набор, а не закрытый перечень: состав любой из них правится, и рядом заводятся свои. Что даёт каждое право и как его выдать — §2.1.

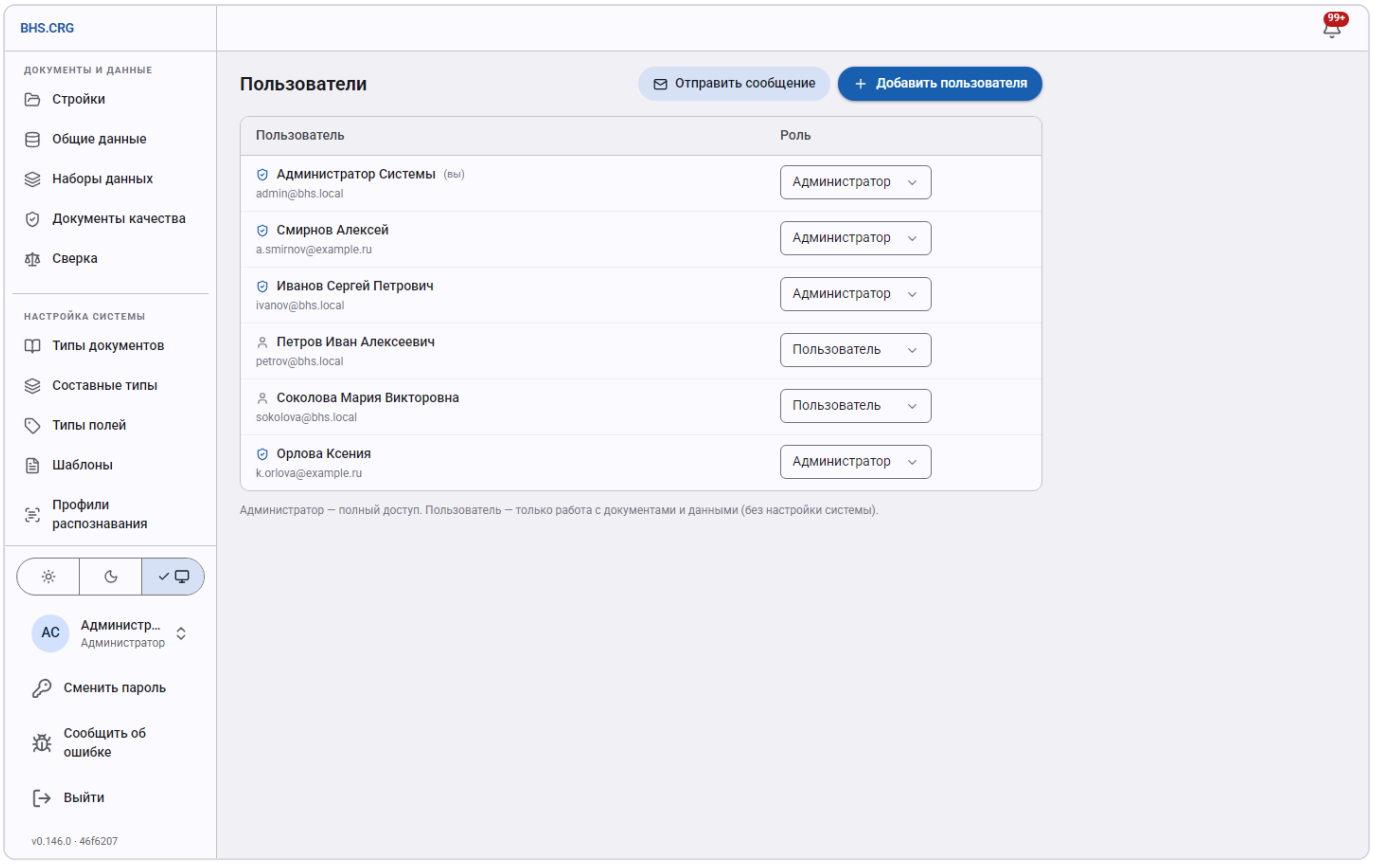
У «Администратора» состав прав не перечислен: он **равен всему справочнику прав** и пополняется вместе с ним, поэтому право, появившееся с обновлением или с новым модулем, достаётся ему само. По той же причине его состав не правится — нужен администратор с ограничениями, заведите отдельную роль (§2.1).

> **Первый администратор** заводится на экране **«Первый вход»** — он открывается вместо формы входа, пока в системе нет ни одного пользователя (см. «Инструкцию по развёртыванию», §5). Сразу после создания учётной записи система входит под ней, а публичная регистрация закрывается: дальше все учётные записи заводит администратор.

---

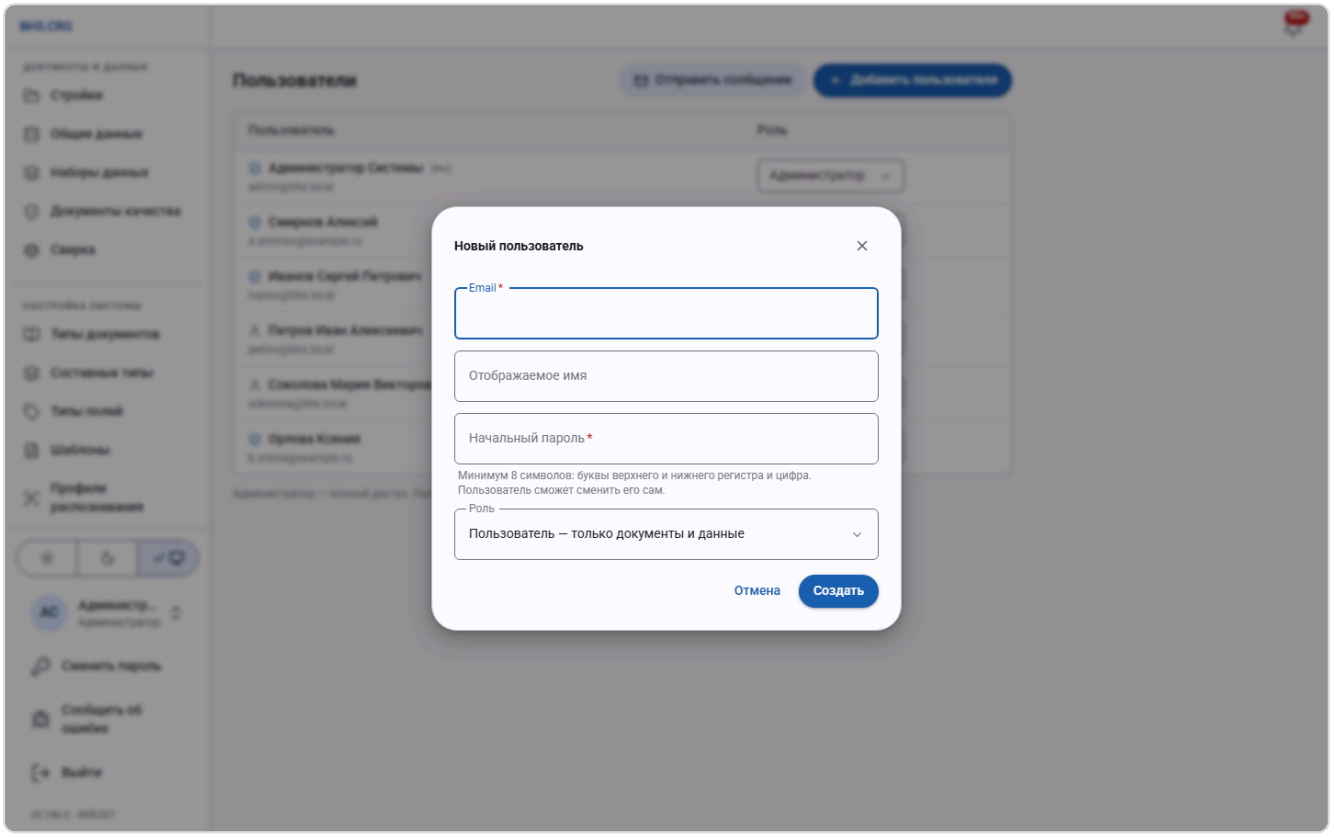
2. Управление пользователями

Раздел **Настройка системы** → **Пользователи**.



Возможности:

- **Добавить пользователя** — email, отображаемое имя, начальный пароль и роли.



- **Смена ролей** — меню с галками в строке: ролей у человека может быть **несколько**, и действующие права — объединение прав всех его ролей.
- **Сброс пароля** — иконка с ключом: задать пользователю новый пароль (сообщите ему).
- **Удаление** — иконка корзины.

Встроенные защиты (система не позволит «закрыть» себе доступ):

- нельзя удалить **самого себя**;
- нельзя снять **с себя** право «заводить пользователей, назначать им роли…»: вернуть его было бы некому;
- нельзя оставить систему **без единого человека с этим правом** — ни сменой ролей, ни удалением.

> Обе последние защиты считаются **по праву, а не по названию роли**. Если вы завели свою роль и дали ей право управлять пользователями, её носитель считается управляющим наравне с «Администратором» — и, наоборот, снятие «Администратора» у того, у кого остаётся другая роль с этим правом, пройдёт без возражений.

> Свои данные пользователь правит сам — на странице **«Профиль»** (пилюля с именем внизу панели): фото, отображаемое имя, смена пароля и смена email с подтверждением по письму.
> **Забытый пароль тоже сбрасывается без вас** — ссылкой «Забыли пароль?» на экране входа, если настроена почта (§8). Ваш сброс из этого раздела остаётся для случаев, когда почты нет или письмо не доходит.

2.1. Роли и права

Раздел **Настройка системы** → **Роли и права** (право «заводить пользователей, назначать им роли, менять состав прав роли»).

Роль — это набор прав, а не должность. Права выдаются галками, права сгруппированы по модулям, и у каждой галки написано, **что право даёт** и **к каким данным открывает доступ**. Это не документация, а условие безопасности: галка с подписью `costs.invoice.approve` не даёт ни одного основания решить, ставить её или нет.

Что можно:

- **Завести роль** — кнопка «Новая роль». Роль создаётся пустой, права ставятся тут же, рядом с объяснениями.
- **Изменить состав прав** любой роли, включая системные.
- **Переименовать** и **удалить** — только роли, заведённые вами. Роль, которую кто-то носит, удалить нельзя: это забрало бы доступ у всех разом и без следа, у кого именно. Сначала снимите её на экране «Пользователи».

Чего нельзя и почему:

Запрет	Почему
Удалить системную роль	Она создаётся при установке и вернётся при следующем запуске
Переименовать системную роль	Название задано кодом и возвращается при каждом запуске — правка отменилась бы сама
Править состав роли «Администратор»	У неё состав не перечислен: он **равен справочнику прав** и пополняется вместе с ним. Заморозь его — и право следующего обновления не досталось бы никому. Нужен администратор с ограничениями — заведите отдельную роль

Правка действует немедленно. Сняли право — носители роли теряют доступ на следующем же запросе, перезаходить в систему никому не нужно. Каждое изменение состава попадает в журнал действий (§2.2) вместе с тем, что было до.

> ⚠️ **Одна галка шире, чем звучит: «вести сверки целиком».** Правило сверки пишет сам обладатель права — он выбирает любые наборы данных, а находки показывают сравниваемые значения. То есть право открывает данные **поверх** прав на модули, а не в их пределах. Той же галкой приходят замечания внешнего анализа по всем стройкам (вместе с удалением) и выгрузка отчёта о расхождениях по любому комплекту. Выдавать её «чтобы посмотреть расхождения» нельзя. Отдельное право на правку определения рассматривалось и намеренно не введено: сверки ведут те же люди, что их настраивают.

> **«Читать всё» — одна галка на все модули.** Право «читать всё, что есть в системе, без права что-либо менять» (группа «Составные права») даёт чтение данных **каждого включённого модуля** — в том числе модуля, который включат позже, без правки роли. На нём держится роль «Руководитель»: счета, накладные, отчёты по затратам и комплекты исполнительной документации ей видны, а изменить она не может ничего.
>
> Что именно входит, решает модуль, а не название права: у каждого входящего права в списке стоит подпись **«входит в право „читать всё"»**. Права на изменение — правка счетов, отметка оплаты, разноска, проведение накладных, правка комплектов, сборка и отправка документов — не входят никогда.
>
> ⚠️ Права ядра в «читать всё» **не входят** — оно раскрывается только по модулям, и выдаются они своими галками. У «Руководителя» в составе роли есть четыре: чтение строек, общих данных, типов и наборов данных. Справочника сотрудников, журнала действий и остального ядра у него **нет**, пока вы не поставите галку сами.

> ⚠️ **Документы качества правит только тот, у кого есть право «вести документы качества и распознавать их сканы».** До октября 2026 для этого хватало любого права модуля исполнительной документации — даже одного чтения. У системных ролей ничего не изменилось: «Инженер ИД» это право носит. **Роль, заведённую вами**, проверьте: если её носители ведут библиотеку сертификатов и паспортов или связывают их с материалами, поставьте ей эту галку. Тем же обновлением план комплекта, загрузка печатной формы и **запуск сверки качества по комплекту** закрыты правом «заводить и править комплекты»; отчёт сверки по-прежнему читает всякий, кому открыт модуль.

> **Роли выдаются на экране «Пользователи»**, меню с галками в строке. Там же видно, кто какие роли носит сейчас.

> **Ролей может быть несколько**, и права складываются: сметчик, который ещё и снабженец, получает обе роли, а не выбор между ними. Ролей столько, сколько нужно; отрицательных прав («запретить, несмотря на роль») в системе нет — сузить доступ можно, сняв роль.
>
> ⚠️ **Снятые все роли — это отозванный доступ, а не «роль по умолчанию».** Человек сможет войти, но не увидит ничего. Так доступ отзывают, не удаляя учётную запись: её след в журнале действий при этом сохраняется. Завести же человека совсем без ролей нельзя — такая учётная запись выглядела бы поломкой, а не решением.

2.1.1. Удаление записи, занятой данными выключенного модуля

Запись справочника, на которую ссылаются данные модуля, не удаляется: отказ называет, кто держит и сколько. Обычный выход — убрать ссылки в модуле. Но если модуль **выключен** или снят с поставки, открыть его данные негде, и запись не удалялась бы никогда.

Для этого случая есть право **«удалять записи, на которые ссылаются данные выключенных модулей»** (`core.catalog.purge`). По умолчанию оно только у роли «Администратор». Человек с этим правом видит в отказе удаления, под предложением отправить запись в архив, кнопку **«Удалить, потеряв ссылки…»**. Остальным отказ говорит, что так может сделать администратор.

Диалог показывает, чьи данные держат запись и сколько ссылок, строкой **«Всего ссылок»**. Чтобы удалить, это число нужно ввести — кнопка недоступна, пока оно не совпало. Если, пока диалог был открыт, число изменилось, удаление не происходит: диалог показывает новую разбивку и просит ввести число заново.

Что важно знать до нажатия:

- **Запись удаляется совсем.** Вернуть её можно только из резервной копии. Если запись просто больше не нужна в списках выбора — отправьте её в архив: ссылки останутся целы.
- **Ссылки остаются в данных модуля и ведут в пустоту.** После включения модуль показывает такие места сам — у счетов это отбор «Удалённые записи». В документах закрытого периода исправить их нельзя.
- **Часть потерь не покажет никто** — если запись держали данные модуля, которого нет в поставке, или колонка, которую модуль не объявил. Диалог называет их число отдельно.
- **Действие пишется в журнал** («Запись справочника удалена вместе со ссылками выключенных модулей»): кто, какую запись, кто её держал и сколько ссылок потеряно. Для потерь, которых никто не покажет, это единственный след.

Право не даёт удалить запись, которую держит **включённый** модуль или другие записи ядра: там ссылку убирают обычным путём, и отказ остаётся отказом. Поэтому вид работы и единица измерения, стоящие в позиции перечня работ, так не удаляются. Не удаляются так и стройки, разделы и типы документов — только записи справочников, по одной.

2.2. Журнал действий

Раздел **Настройка системы** → **Журнал действий** (право «читать журнал действий»).

Журнал отвечает на вопрос, который задают уже после того, как что-то пошло не так: **кто выдал это право**, **когда у типа пропало поле**, **что было до**. По самим данным на него ответить нельзя — они показывают нынешнее состояние и не помнят, как до него дошли.

Что попадает в журнал:

Событие	Что видно
Заведён пользователь	автор, почта заведённого, выданная роль
Изменена роль пользователя	автор, почта, **прежняя роль** и новая
Удалён пользователь	автор, почта, роль, которая была
Изменена схема типа	автор, название типа, состав полей до правки и что добавлено/убрано
Изменён состав модулей	прежний набор и новый (замечается при запуске системы)
Закрыт учётный период	автор, контур (компания или стройка), прежняя граница и новая
Отменено закрытие периода	автор, контур, прежняя граница, новая и **причина**
Запись справочника отправлена в архив	автор, вид записи и её название
Запись справочника возвращена из архива	автор, вид записи и её название
Статья вне строек отправлена в архив	автор и название статьи
Статья вне строек возвращена из архива	автор и название статьи

Колонка «Было → стало» — главная: прежнее значение и есть то, ради чего в журнал заглядывают.

Записи модулей видны не всем, кто читает журнал. Право «читать журнал действий» открывает записи самой системы — пользователи, роли, типы, периоды. Запись модуля показывается тому, у кого есть хотя бы одно право этого модуля, а записи о счетах («Счёт заведён», «Счёт оплачен» и другие) — только с правом «видеть счета на оплату». Иначе журнал рассказывал бы, какому поставщику и когда платят, человеку, от которого счета закрыты. Скрытые записи не показаны никак: их нет ни в списке, ни в общем числе, ни в отборе по действию. Если в журнале не видно действий со счетами, проверьте права своей роли.

Первый администратор тоже записан — той же строкой «Заведён пользователь», но автором у неё значится **Система**. Так и есть: его заводят через страницу регистрации при установке, когда в системе ещё нет ни одного пользователя и войти некому. Имени автора в тот момент не существует, и писать в журнал чьё-то другое значило бы выдумать его.

Записи только дописываются. Изменить или удалить строку журнала из интерфейса нельзя, а попытку сделать это запросом приложение отвергает: у записи нет ни одного пути правки, и отказ стоит в единственной точке сохранения. Журнал, в котором можно поправить строку, перестаёт быть свидетельством, продолжая выглядеть им. По той же причине в журнал ничего нельзя дописать снаружи — записи делает сама система там, где происходит действие.

> ⚠️ Защита — на уровне приложения, а не базы. У того, кто имеет прямой доступ к базе данных (пароль и порт PostgreSQL), возможность изменить строку остаётся: запрет живёт в коде сервера, триггера в самой базе нет. Поэтому доступ к базе — часть защиты журнала, а не отдельная от неё тема (раздел 12).

Имя автора и название того, над чем действовали, хранятся **снимком на момент действия**. Поэтому запись читается и после того, как учётную запись удалили, а роль переименовали: там написано то, что было тогда.

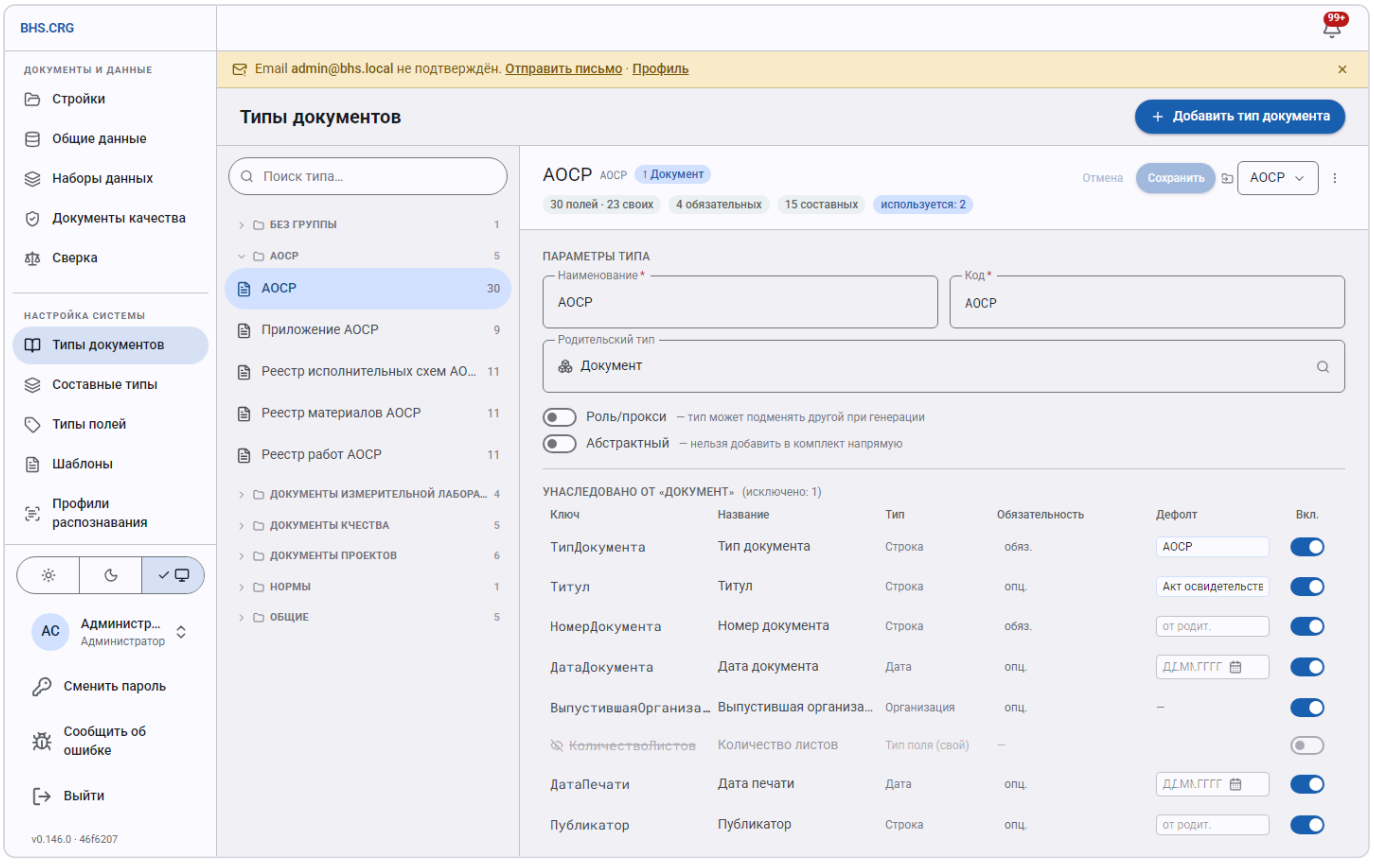
Журнал **входит в резервную копию** и при восстановлении дописывается к имеющемуся, не затирая его.

> Имена событий будут пополняться вместе с модулями: журнал один на всю систему, и журналы изменений отчётов, счетов и разносок пишутся в него же.

---

3. Типы документов

Раздел **Настройка системы → Типы документов**. Тип документа описывает **схему полей** (реквизитов) и поведение при генерации.



В строке типа отображаются: код, родительский тип (наследование), число полей, обязательных и составных. По наведению — действия: **шаблоны данных**, переключатель **«Абстрактный»**, удаление.

3.1. Наследование и абстрактные типы

Типы образуют иерархию: дочерний тип **наследует поля** родителя. **Абстрактный** тип нельзя добавить в комплект напрямую — он служит основой для других (например, общий тип «Документ»).

3.1.1. Владелец типа

У каждого типа есть **владелец** — «Ядро» или модуль (например, «Исполнительная документация»). Владелец виден и меняется в параметрах типа.

Что он значит: **типы выключенного модуля не предлагаются в редакторе** — ни в списке типов, ни в выборе родителя, ни в выборе типа поля. Данные при этом остаются на месте: владелец управляет порядком, а не доступом.

Тип, заведённый вами вручную, по умолчанию достаётся **ядру**: его не объявлял ни один модуль, и при выключении модуля он никуда не денется. Если тип по смыслу принадлежит модулю — передайте его в параметрах типа.

Правило, которое система проверяет при сохранении: **то, на что опирается тип ядра, принадлежит ядру**. Опора — это родительский тип и вложенные (составные) поля: без них тип не описать вовсе. Поэтому тип ядра нельзя сделать производным от типа модуля, а тип, на который опирается ядро, нельзя отдать модулю — в обоих случаях будет отказ с названием конкретного типа. Ссылка на **документ** опорой не считается: без неё поле нечем заполнить, но сам тип описан полностью.

3.1.2. Уровень правки схемы

У типа есть **уровень правки** — насколько администратор меняет его схему:

Уровень	Что можно
Открытый	всё: добавлять, удалять, переименовывать, менять вид полей
Расширяемый	добавлять только **необязательные** поля и править свои; поля модуля заперты
Закрытый	схему задаёт модуль; администратору остаётся **подпись** поля

Уровень объявляет **модуль** для своих типов — администратор его не меняет: иначе замок открывался бы тем же ключом, которым заперт. Все типы, заведённые человеком, **открытые**: их поля и так его собственные.

Среднее правило нужно из-за телефонов и прежних записей: обязательное поле, добавленное сегодня, старые записи не заполнят, а переименованное поле молча ломает офлайн-клиентов — и чинится это выпуском приложения, а не откатом правки.

Где вы это увидите. При сохранении схемы сервер сравнивает старую и новую и отказывает с **названием поля и причиной** — например, «поле модуля „Табельный номер“ удалено или переименовано: на него опирается код модуля». Правка при этом не сохраняется целиком.

⚠️ Уровень ограничивает **форму данных, а не печать**: печатную форму закрытого типа вы рисуете сами, без всяких ограничений.

3.1.3. Поля модуля и системные поля

У типа, который завёл **модуль**, часть полей ведёт он сам. В редакторе они идут **первыми** и помечены словом:

Плашка	Что значит
`модуль`	поле объявил модуль. Значение вы заполняете как обычно
`модуль · заперто`	значение кладёт код модуля. Вручную оно не заполняется и не стирается

Над списком полей такого типа стоит **полоса с уровнем правки** — она называет правило заранее, до первой правки, чтобы отказ при сохранении не выглядел поломкой.

Что вам остаётся у поля модуля: **подпись**. Её правка переживает перезапуск — модуль, подтверждая своё объявление при каждом старте, вашу подпись не затирает. Обратное тоже верно: подпись, которую вы **не трогали**, обновляется вместе с модулем — новая версия может назвать поле иначе, и это не сбой.

⚠️ Замок в списке полей — это про **унаследованное** поле (оно правится в панели «Унаследовано» выше), а не про поле модуля. Это разные вещи, и помечены они по-разному намеренно.

Как запертое поле выглядит в форме заполнения. Во всех трёх формах, где заполняют данные по схеме — реквизиты документа, документ качества, запись общих данных, — оно убрано под свёрнутый раздел **«Заполняются автоматически»** (там же, где поля из источников данных), а подпись раздела называет основание: `все от модуля` или `от модуля: N`. Внутри у каждого поля стоит **замок** и подпись «Заполняет модуль — вручную не правится».

Значение при этом **видно и копируется**: поле не отключено, а только закрыто для правки — в него можно встать с клавиатуры и выделить текст. Звёздочки обязательности у такого поля нет, и в счётчик заполнения раздела оно не входит: требовать от человека то, чего он заполнить не может, — претензия без пути. Само требование никуда не девается, его проверяет **выпуск** документа.

Источник данных запертому полю **не назначается**: значок привязки у него не появляется, в списке полей при настройке источника его нет, и распознавание скана его не трогает — иначе значение источника или модели вытеснило бы то, что кладёт модуль, и запись перестала бы сохраняться вовсе.

⚠️ Одно исключение, и оно про прошлое: если привязка **досталась** полю от прежней версии типа (замок модуль объявляет поверх уже живых данных), значок привязки у него остаётся — но только чтобы её **снять**. Завести новую нельзя.

3.1.4. Что проверяется при сохранении самих данных

У типов уровня «расширяемый» и «закрытый» сервер проверяет не только схему, но и **записи**:

- **вид значения** — строка в числовом поле, «да» в поле даты и прочее в этом роде;
- **запертые поля** — те, что модуль помечает замком: их значение кладёт его код, а не форма. Такое поле нельзя ни изменить, ни стереть, ни заполнить впервые.

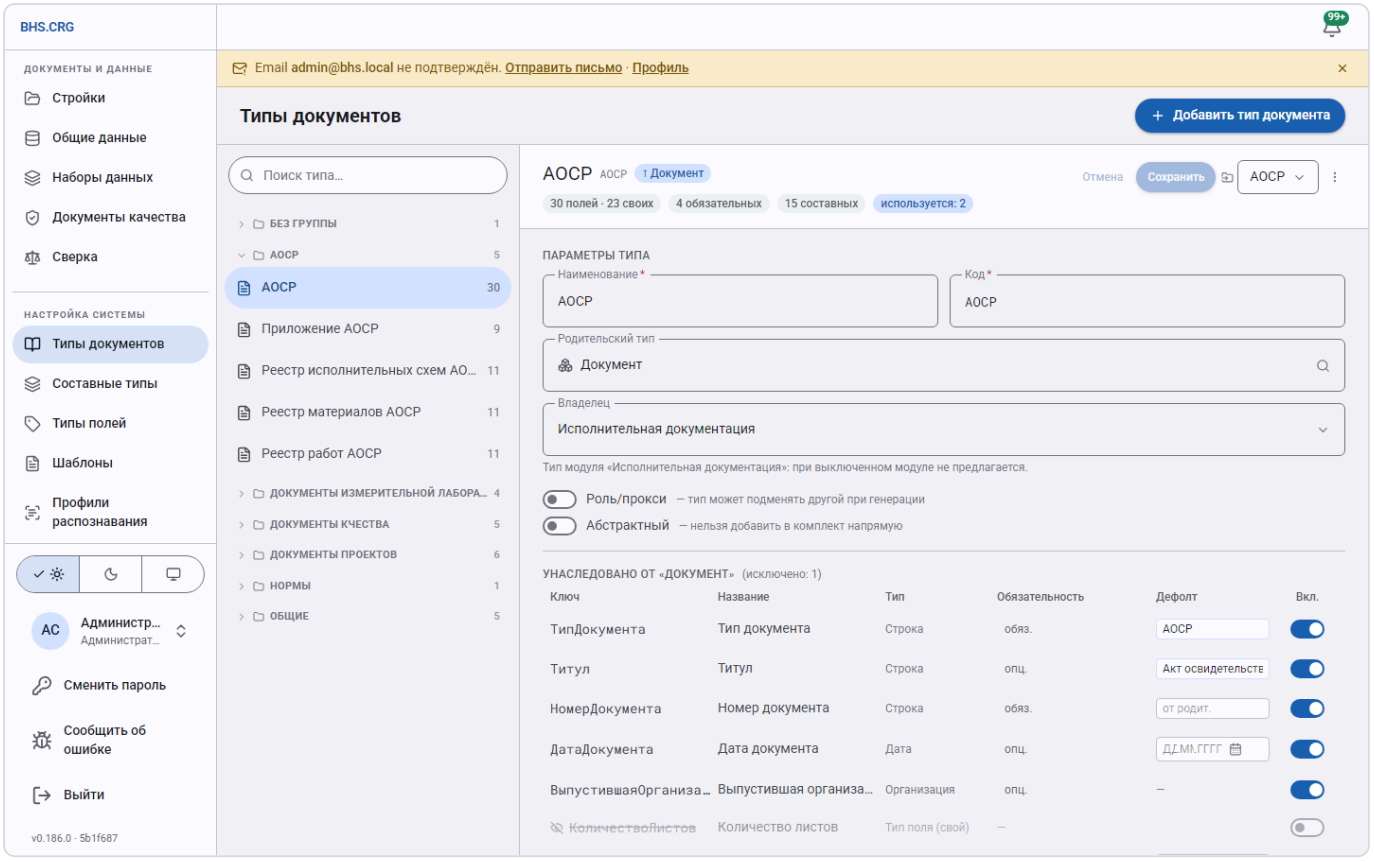
Отказ называет **поле и причину**, а форма подсвечивает то самое поле — в том числе внутри строки таблицы.

⚠️ Проверяется только то, что **вносит эта запись**. Значение, которое уже лежало в базе кривым, сохранению не мешает: иначе запись, однажды испорченную, нельзя было бы больше ни открыть, ни починить. Такие расхождения показывает **аудит** типа, там же кнопка «Привести».

⚠️ **Незаполненные обязательные поля сохранению не мешают** — и это не упущение. Черновик живёт неполным: наполовину распознанный документ надо сохранить и дозаполнить позже. Обязательность проверяется при **выпуске** документа.

3.2. Редактор схемы

Щёлкните по типу, чтобы раскрыть редактор.



Разделы редактора:

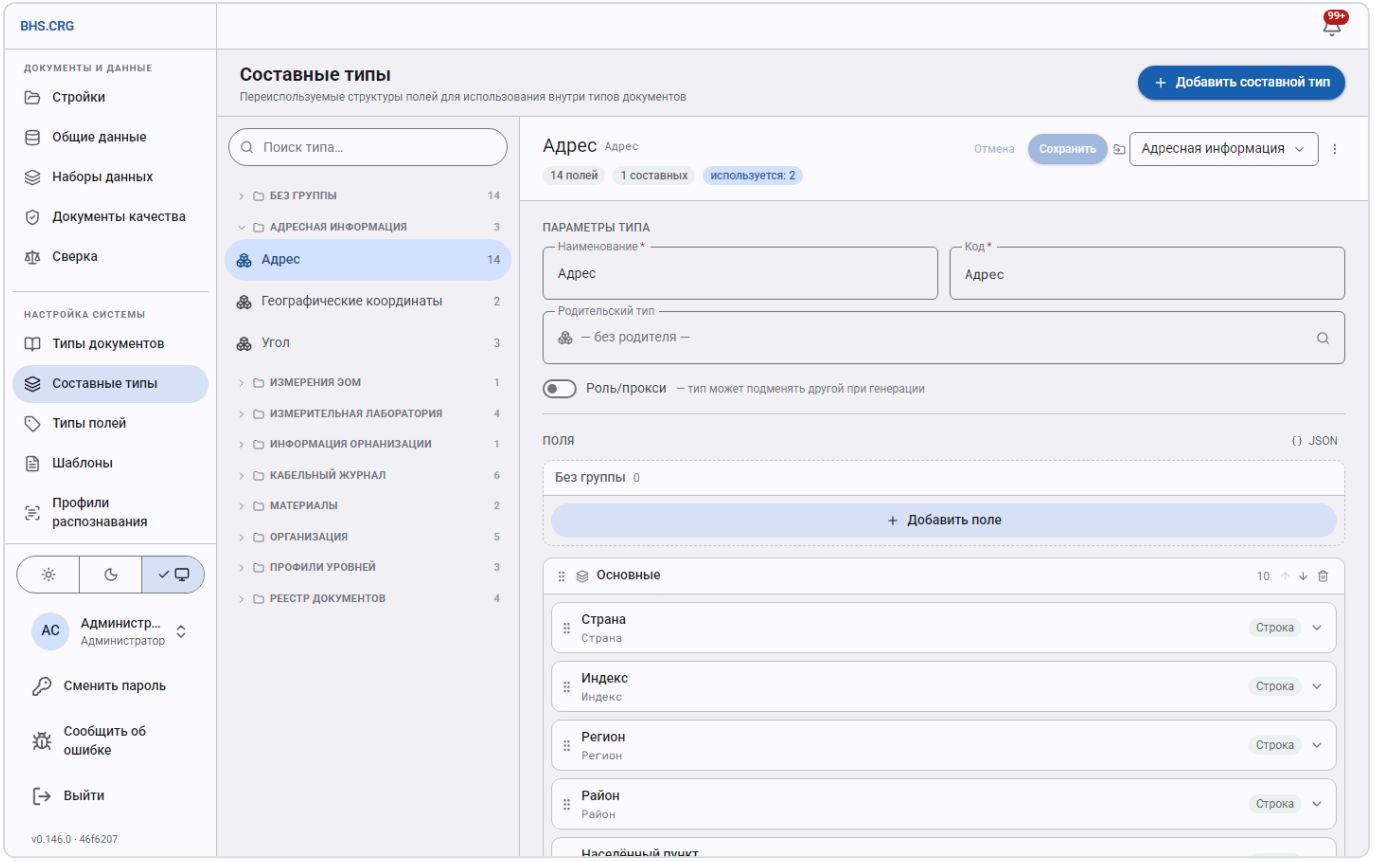
- **Параметры типа** — наименование, код, родительский тип.
- **Унаследовано от «...»** — поля родителя; для каждого можно:
  - **исключить** (Искл.) — убрать поле из этого типа;
  - **переопределить обязательность** (→ обяз./→ опц.);
  - задать **значение по умолчанию**.
- **Собственные поля** — конструктор полей: ключ, название, тип, обязательность, значение по умолчанию и **функциональные тэги** (см. раздел 11).
- **Группировка полей** — объединение реквизитов в группы (для удобного заполнения).
- **Функциональные тэги типа** — пометки на уровне типа (например, «документ качества»).
- **Typst-блоки** — варианты отображения при генерации PDF.

После изменений нажмите **«Сохранить схему»**. Также доступен просмотр схемы в виде **JSON**.

> **Шаблоны данных** (иконка БД в строке типа) — переиспользуемые правила привязки наборов данных к полям этого типа.

4. Составные типы

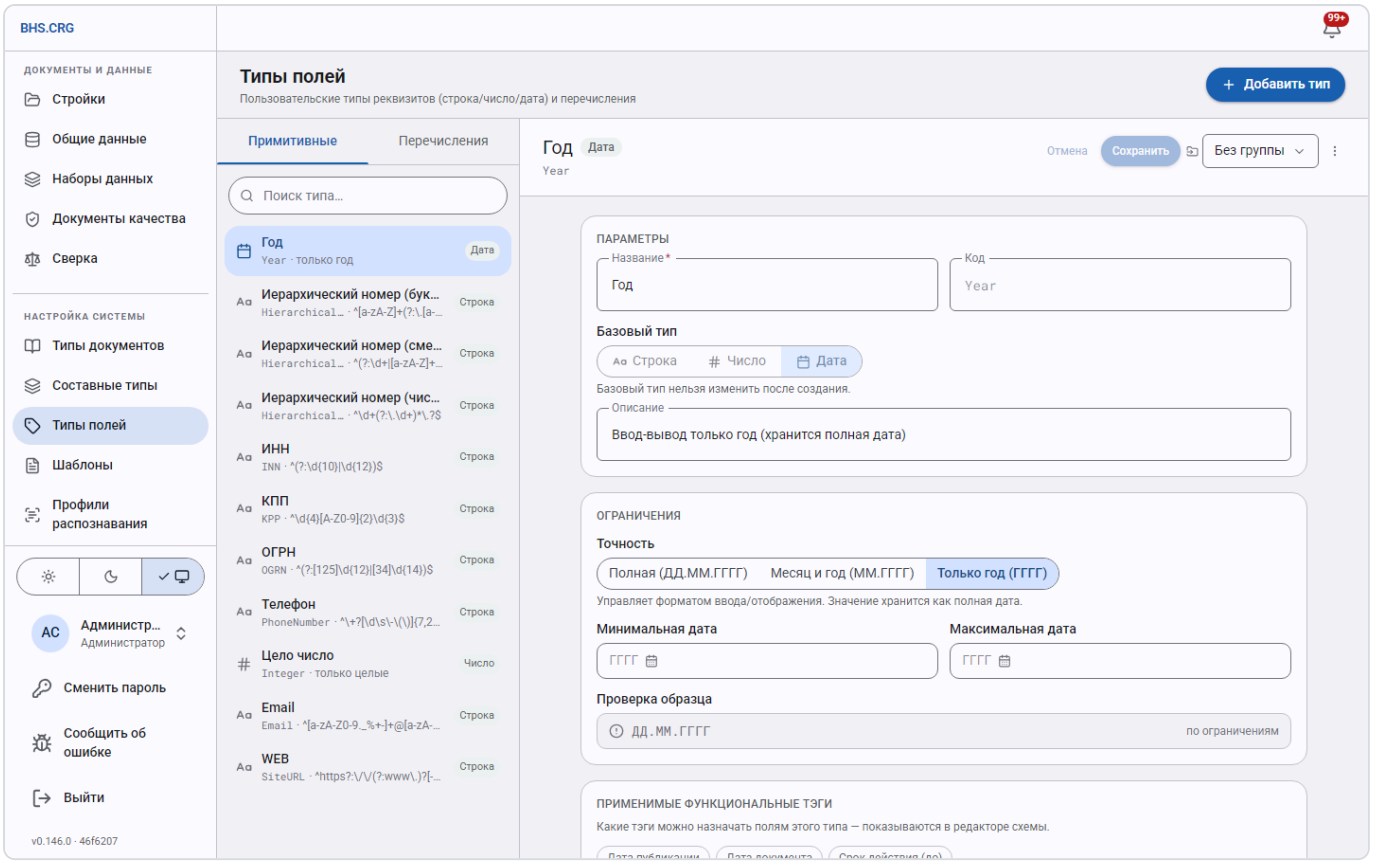
Раздел **Настройка системы → Составные типы**. Это переиспользуемые структуры полей, которые вставляются внутрь типов документов (например, «Организация», «Подписант», «Период действия»).



Редактируются так же, как типы документов (поля, группы, тэги).

5. Типы полей

Раздел **Настройка системы → Типы полей**. Пользовательские типы реквизитов на основе строки, числа или даты — с ограничениями (формат, диапазон, шаблон) и допустимыми функциональными тэгами.

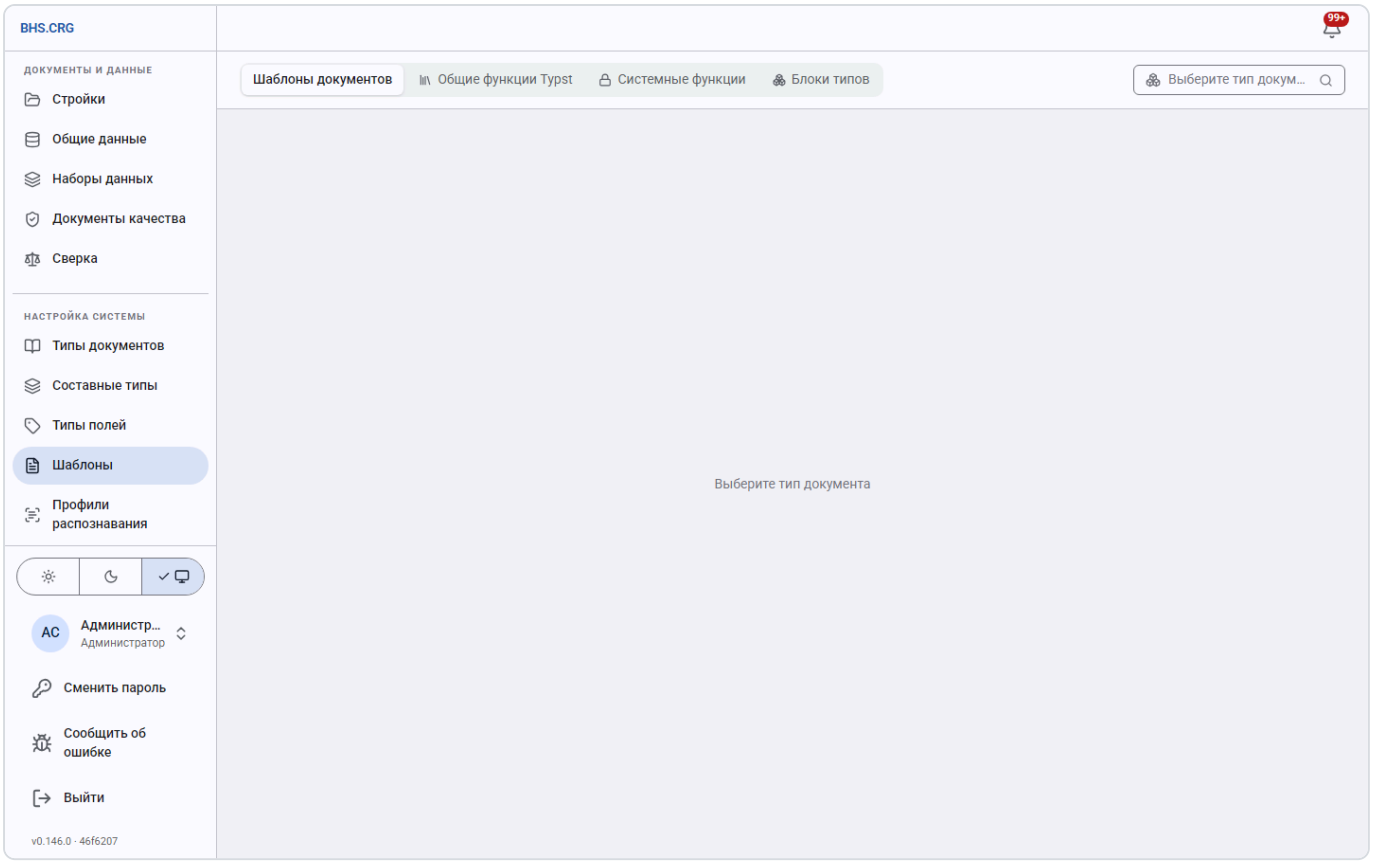


Такой тип затем выбирается для поля в схеме документа и обеспечивает единообразную проверку ввода.

---

6. Шаблоны

Раздел **Настройка системы** → **Шаблоны**. Здесь настраивается оформление документов при генерации PDF (на основе Typst), параметры страницы и т. п.



> Количество хранимых версий шаблона ограничивается настройкой (см. раздел 8).

Переключатель вверху раздела открывает, кроме самих шаблонов, ещё три вещи:

Кнопка	Что это
Шаблоны документов	Шаблоны типов документов и их версии
Общие функции Typst	Ваш общий код: функции оформления, константы, помощники. Правится здесь же, файлами. Шаблон подключает его сам — строкой `#import "userlib.typ": *`; в отличие от системных функций и блоков типов, в заготовку нового шаблона она **не вписана**
Системные функции	То же, но поставляемое с системой: читается, не правится — чтобы было видно, что уже написано за вас
Блоки типов	Собранный `typeblocks.typ` — функции отображения составных типов, порождённые из их описаний (раздел 6.1)

Ассеты — файлы, доступные шаблону при вёрстке: шрифты и картинки (печати, логотипы, бланки). Живут на трёх уровнях, и уровень выбирается по тому, кому файл нужен:

Уровень	Где загружается	Кому виден
Системный	«Общие функции Typst» → «Системные ассеты»	всем шаблонам
Тип документа	боковая панель типа → «Ассеты типа документа»	шаблонам этого типа
Шаблон	редактор шаблона → «Ассеты шаблона»	только этой версии шаблона

Шрифт, загруженный ассетом, доступен в Typst по **имени семейства** из самого файла, а не по имени файла. Одноимённые семейства с разных уровней перекрываются: ближний к шаблону побеждает.

6.1. Отображение объекта по его типу

Typst-блоки (раздел 3.2) объявляются у типа, а вызываются из шаблона по коду типа и имени блока: `#Организация.полный(it.Подрядчик)`. Это работает, пока шаблон знает тип заранее.

В разнородном списке он его не знает. Строки реестра документов, приложения акта, союзные (union) массивы — каждая строка своего вида, и перечислить их в шаблоне значит написать цепочку `if` по всем типам и дописывать её при каждом новом типе.

Для таких мест есть **`render-by-type`** — отобразить объект тем блоком, который объявлен у его собственного типа:

```
#for строка in it.ДокументыСоответствия [
  #render-by-type(строка)
]
```

Как выбирается блок:

- система идёт от **фактического** типа объекта вверх по наследованию и берёт первый тип, у которого блок есть. Поэтому блок, объявленный у «Организации», отобразит и «Подрядчика», и «Заказчика» — заводить блок каждому подвиду не нужно;
- если у типа несколько вариантов отображения, без уточнения берётся **первый** по порядку. Нужен другой — назовите его: `#render-by-type(строка, variant: "Краткое")`;
- **строка union-массива** (заполнен ровно один вариант) разворачивается сама: система берёт заполненный вариант и отображает уже его значение.

Если подходящего блока нет, в документе появится **видимая пометка** красным — «нет Typst-блока для типа «...»». Это сделано намеренно: пропусти система такую строку молча, недостача в готовом PDF в глаза не бросается, а искать её пришлось бы сверкой с исходными данными.

> Проверить наличие блока можно и вручную — таблица доступна шаблону как `type-renders`: `#if "Организация" in type-renders [ … ]`. Ключ — **код типа**, тот же, что в схеме.

> Имена `render-by-type` и `type-renders` заняты системой. Если так назвать функцию Typst-блока, редактор блоков покажет ошибку при проверке — переименуйте функцию.

`render-by-type` доступен **и внутри самого Typst-блока**, не только в шаблоне: блок, рисующий объект с полем неизвестного заранее вида, вызывает его так же. А вот таблица `type-renders` — только в шаблоне: она собирается уровнем выше и блоку не видна.

6.2. Как адресуются блоки

Имя блока уникально **внутри своего типа**, а не на всю систему: у «Адреса» и у «Подписанта» может быть по блоку `полный`. Различает их код типа, который и пишется перед именем:

```
#Организация.полный(it.Подрядчик)      // блок типа «Организация»
#Подписант.краткий(it.Представитель)   // блок типа «Подписант»
```

Внутри самого блока правило другое: соседний блок того же типа вызывается просто по имени — они в одном файле, — а чужой по-прежнему через код:

```
инн-кпп(it)                 // свой блок, тот же тип
#Адрес.полный(it.Адрес)     // блок другого типа
```

> **Код типа стал частью адреса.** Переименование кода обрывает вызовы `Код.имя` во всех шаблонах, где они встречаются, и Typst сообщит об этом только при генерации документа. Поэтому при смене кода система спрашивает подтверждение и показывает, сколько шаблонов затронуто. Правку в них придётся сделать вручную.

> Код типа обязан быть **именем Typst**: начинаться с буквы или «», *состоять из букв, цифр,* «» и «-», и не совпадать со служебным словом языка (`none` , `auto` , `let` , `as` и подобными). Тип с неподходящим кодом сохранить можно, но его блоки останутся недоступны шаблонам — об этом скажет проверка блоков.

6.3. Где смотреть собранные блоки

Вкладка **Блоки типов** на странице шаблонов показывает ровно то, что уходит в Typst, — только чтение. Блоки разложены по файлу на тип в папке `typeblocks/` — `typeblocks/Организация.typ` , `typeblocks/Персона.typ` и так далее, — а `typeblocks.typ` в корне это точка входа, которая их подключает и добавляет диспетчеризацию. Шаблон, как и прежде, импортирует одну строку `#import "typeblocks.typ": *` , и все имена блоков доступны без префиксов.

> **Пути к файлам внутри блока пишите от корня**, с ведущей косой чертой: `#import "/userlib.typ"` , `image("/assets/logo.png")` . Файл блока лежит в подпапке, поэтому запись без косой черты ищется внутри `typeblocks/` и файла не находит. Такие пути система находит сама и показывает предупреждением в проверке блоков, потому что иначе о них узнать неоткуда: импорт внутри функции Typst выполняет только при вызове — то есть при генерации документа, а не при проверке.

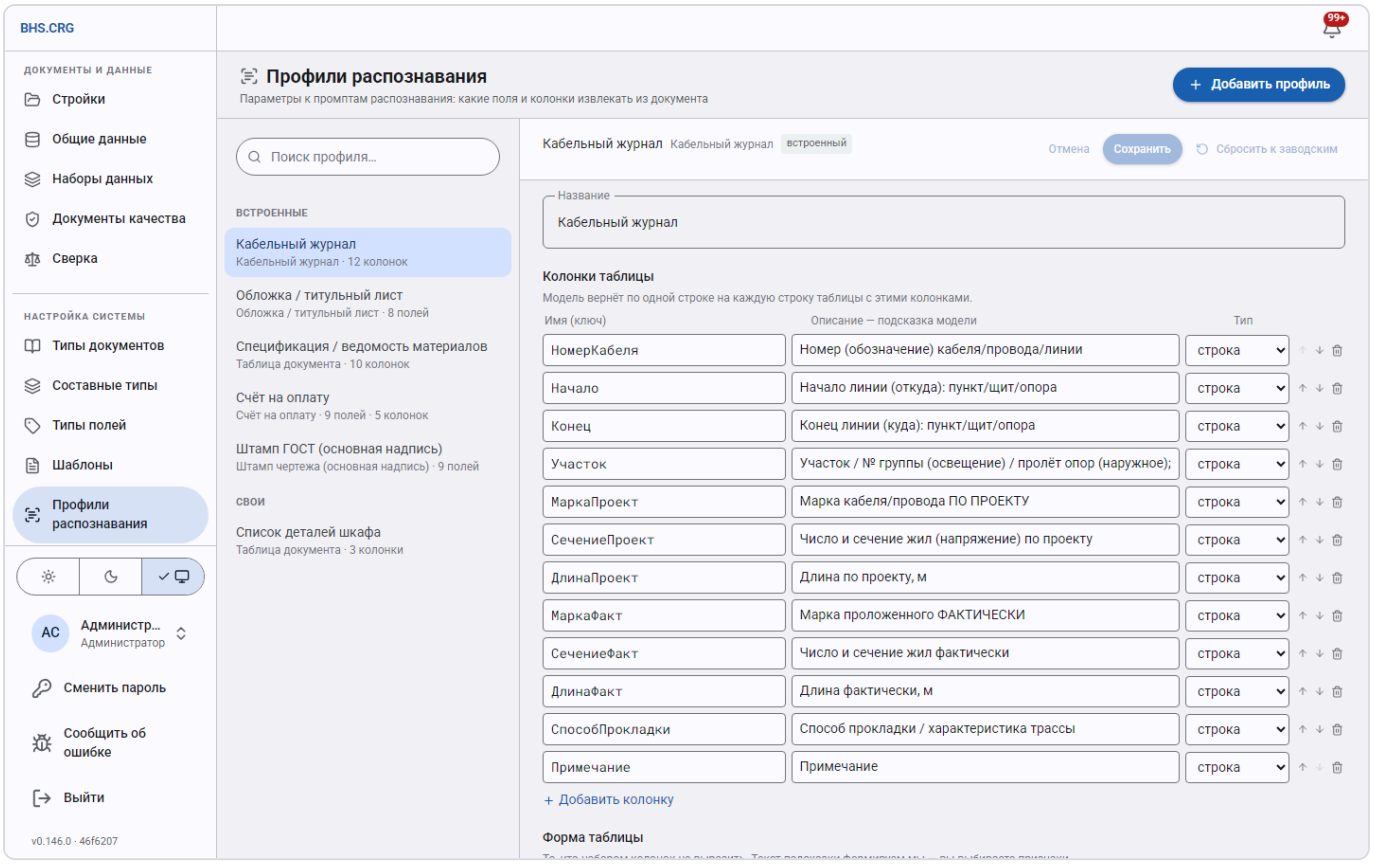
Раскладка по файлам нужна для поиска ошибок: Typst сообщает о них с именем файла и номером строки — `typeblocks/Организация.typ:12` , — и эта строка находится в том же файле на вкладке.

---

7. Профили распознавания

Раздел **Настройка системы** → **Профили распознавания**.

Распознавание PDF (штамп ГОСТ, обложка и титул, счёт на оплату, таблицы) выполняется ИИ-моделью. Сами **промпты пишет система** — администратор задаёт к ним **параметры**: какие поля извлекать и что каждое из них означает.



Что такое профиль

Профиль это набор полей плюс **вид документа**, для которого он применяется. Видов пять: штамп чертежа (основная надпись), обложка / титульный лист, счёт на оплату, таблица документа, кабельный журнал.

> **Виды и профили принадлежат модулям.** Штамп, обложку, таблицу документа и кабельный журнал объявляет модуль «Исполнительная документация»; «Счёт на оплату» — модуль «Счета и накладные». На установке, где включена только исполнительная документация, профиля «Счёт на оплату» нет ни в этом списке, ни при добавлении PDF в набор данных; чтобы он появился, поставка включает модуль счетов (`MODULES_ENABLED=id,costs` , см. инструкцию по развёртыванию). Если модуль на вашем экземпляре выключен, его профили и виды в списке не показываются, а набор данных, которому такой профиль выбрали раньше, на запуск распознавания отвечает отказом с названием модуля. Сами профили при этом не удаляются: включённый обратно модуль найдёт их вместе с вашими правками.

В списке слева профили сложены **по модулям**, свои помечены словом «свой». Искать можно по названию профиля, вида или модуля. При создании профиля виды в списке тоже разделены по модулям: профиль достанется тому модулю, чей вид вы выбрали.

Если часть профилей скрыта, под списком стоит строка вида «Скрыто 5 профилей: модуль «Исполнительная документация» выключен» — наведите на неё, чтобы увидеть названия. Набор данных, к которому такой профиль привязали раньше, показывает привязку в окне «Профили распознавания набора» отдельной строкой с той же причиной; она сохраняется и начнёт действовать, когда модуль включат.

У каждого поля три части:

Часть	Зачем
Имя (ключ)	под этим именем значение попадёт в набор данных
Описание	**единственный канал смысла для модели** — по нему она понимает, что искать
Тип	строка / число / дата

Описание — не комментарий для человека: оно печатается в промпт. «Поз.» модель поймёт хуже, чем «порядковый номер строки в спецификации».

Порядок полей значим — в этом порядке они попадают в промпт.

Встроенные профили

Встроенные профили покрывают то, что система умела до появления этого раздела: «Штамп ГОСТ (основная надпись)», «Обложка / титульный лист», «Счёт на оплату», «Спецификация / ведомость материалов», «Кабельный журнал». Их можно править как обычные записи.

У правленого профиля появляется отметка, что он изменён, и обновления встроенных наборов при переходе на новую версию системы к нему **не применяются** — иначе правка администратора молча пропала бы. Кнопка **«Сбросить к заводским»** возвращает актуальный набор параметров.

Часть полей помечена замком: на них завязан разбор документов. У штампа это «Шифр» и «Наименование документа» — по ним альбом разбивается на документы. Такое поле нельзя удалить или переименовать, но описание править можно.

Где профиль применяется

- **К файлу** — рядом с действиями распознавания в наборе данных: каким профилем читать штамп, каким — счёт.
- **К группе листов** — в редакторе разбиения PDF. Это же снимает прежнее ограничение: чтобы распознать **произвольную** таблицу, ей больше не нужен известный системе тип — достаточно привязать профиль с нужными колонками.

> Смена профиля обесценивает уже распознанное содержимое группы, поэтому оно помечается устаревшим. Перераспознавание при этом **не** запускается само — нажмите его, когда готовы.

Счета в Excel и Word: конвертер офисных файлов

Счёт присылают не только сканом, но и файлом Excel или Word. Чтобы такой файл открывался рядом с формой и распознавался так же, как PDF, система превращает его в PDF с текстовым слоем. Делает это отдельный сервис — **конвертер офисных файлов** (в поставке контейнер `converter`, внутри него LibreOffice).

Что о нём нужно знать администратору:

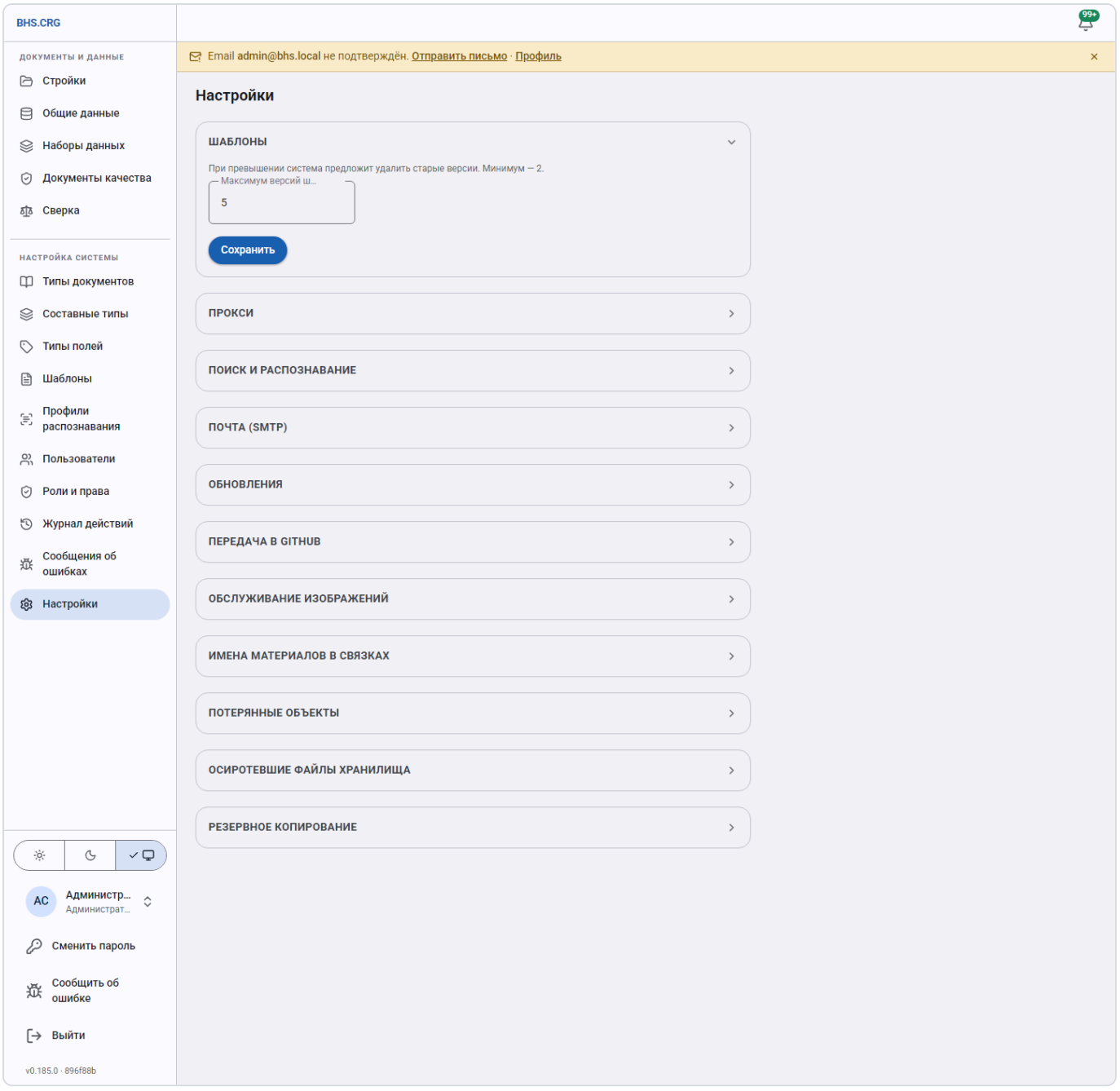
- **Настраивать нечего.** Сервис поднимается вместе с системой, адреса и ключи у него не спрашивают. Числа в получаемом PDF записаны по-русски («3 834,16»).

- **Он отрезан от сети.** Файл счёта приходит извне, и разбирает его большая сторонняя программа — поэтому сервис стоит в отдельной сети, откуда нет выхода ни в интернет, ни на сервер. Документ с внешней ссылкой ничего по ней не загрузит.
- **Его состояние видно в «Состоянии системы»** строкой «Конвертер офисных файлов». Отказ приходит предупреждением, а не ошибкой, и подтверждается несколькими проверками подряд: без конвертера система работает, файлы прикладываются и скачиваются — не строится только PDF из Excel и Word. Что проверить на сервере — DEPLOYMENT, раздел 10.
- **На один документ даётся 30 секунд**, после чего преобразование снимается. Каждый документ открывается в новом процессе: зависший или испорченный файл на следующий не влияет.
- **Пользуются им счета** (с версии 1.28): файл Excel или Word, приложенный к счёту, показывается рядом с формой видом для чтения и распознаётся по нему. Вид строится при загрузке файла, а для файлов, приложенных раньше, — при первом открытии счёта. Пока конвертер недоступен, такие счета открываются с пометкой «вид для чтения пока не построен» и кнопкой «Повторить»; сами файлы при этом целы и скачиваются. Отказ сервиса система не запоминает — когда он вернётся, вид построится сам, без действий над каждым счётом.
- **В резервную копию виды не кладутся**: после восстановления они строятся заново тем конвертером, который стоит на месте, и могут отличаться вёрсткой от прежних.

---

8. Настройки

Раздел **Настройка системы** → **Настройки** — сгруппированные параметры.



> **Язык и тема оформления здесь не настраиваются.** Это личные настройки человека, и место им в профиле (шапка → своё имя). До версии 0.185.0 язык стоял в этом разделе — то есть сменить формат дат и чисел мог только администратор экземпляра.

Группа	Назначение
Название и логотип	Как система называется и выглядит на этом экземпляре
Модуль «...»	Настройки модуля — по группе на каждый включённый модуль, у которого они есть
Шаблоны	Максимум хранимых версий шаблона
Прокси	Прокси для внешних сервисов, какие сервисы через него ходят и проверка связи
Поиск и распознавание	Провайдеры распознавания и веб-поиска, ключи, домены
Почта (SMTP)	Отправка писем: сброс пароля, подтверждение адреса, отправка комплекта
Обновления	Проверка новых версий системы на GitHub
Передача в GitHub	Репозиторий и токен для отправки сообщений об ошибках (раздел 9)
Обслуживание изображений	Разовый перенос старых картинок в хранилище файлов
Имена материалов в связках	Разовое восстановление имён у связок, заведённых до появления имени материала
Потерянные объекты	Записи, чья стройка, раздел или комплект удалены
Осиротевшие файлы хранилища	Файлы, на которые больше не ссылается ни одна запись
Резервное копирование	Копии системы: снять, скачать, восстановить, удалить

Название и логотип

Название продукта и логотип компании — настройки **этого экземпляра**: их задаёт администратор, и видны они в шапке, на странице входа и в заголовке вкладки браузера. Пока название не задано, система называет себя общим именем и показывает свой значок.

Логотип принимается в PNG, JPEG, WebP или SVG, до 5 МБ. Он вписывается в знак целиком, поэтому подойдёт файл любых пропорций; обрезать ничего не нужно.

> **Логотип доступен и печатным формам.** Он хранится как ассет уровня системы — тот же механизм, что у остальной графики шаблонов, — и шаблон ставит его сам: `image("/assets/company-logo.png")` (расширение — то, с каким файл загружен). Отдельно загружать логотип в шаблоны не нужно, он там уже есть.
>
> Обратная сторона одного хранилища: логотип виден в списке системных ассетов на экране шаблонов, и удаление его оттуда убирает логотип и из интерфейса. Это один и тот же файл, а не копия.

Название и логотип **входят в резервную копию** и переезжают вместе с ней.

Настройки модулей

У включённого модуля, который объявляет настройки, на странице появляется своя группа — «Модуль «Счета и накладные»». Модуль без настроек группы не получает; настройки выключенного модуля не показываются, но сохранённые значения остаются в базе и действуют снова после включения.

Под каждым полем написано, **что настройка меняет**, её значение по умолчанию и допустимые границы. Кнопка «Вернуть значение по умолчанию» видна, пока настройка изменена. Значения сохраняются кнопкой «Сохранить» — все изменённые в группе разом; если сервер отверг значение, причина встаёт под своим полем, а набранное остаётся.

Смена настройки пишется в **журнал действий** (раздел 2.2): кто, когда, прежнее и новое значение. Настройки модулей **входят в резервную копию**. Если восстановление копии меняет настройку, это тоже записывается в журнал — с пометкой «восстановление копии»: предупреждения перед сменой при восстановлении нет, и журнал остаётся единственным следом.

Счета и накладные: допуск расхождения сумм

Насколько сумма строк счёта может отличаться от суммы к оплате: по умолчанию 1 ₽, допустимо от 0 до 100 ₽. Расхождение в пределах допуска относится на последнюю часть разноски; сверх допуска счёт не считается разнесённым — его нельзя перевести в «разобран» и оплатить.

> ⚠️ **Допуск действует на все счета сразу, а не с момента смены.** Он участвует в каждом расчёте, и на счёте не запоминается. Поэтому перед сохранением система спрашивает подтверждение.
>
> **Если допуск уменьшить**, счета с расхождением больше нового значения перестают считаться разнесёнными. Счёт остаётся в состоянии «разобран», но оплатить его нельзя, пока расхождение не устранено. У **уже оплаченных** счетов — в том числе в закрытых периодах — расхождение уходит из последней части разноски в остаток: суммы по стройкам за прошлые месяцы меняются, хотя ни один счёт не правили. Сумма самого счёта по периодам при этом не меняется: остаток учитывается тем же днём, что последняя оплаченная часть.
>
> **Если увеличить** — расхождения до нового значения будут отнесены на последнюю часть разноски.
>
> Найти, с какого дня изменились суммы, можно только по журналу действий: отбор «Изменена настройка модуля».

Обновления

Система раз в шесть часов узнаёт у GitHub, не вышла ли новая версия, и сообщает об этом **администраторам** — уведомлением в колокольчике, один раз на версию. Остальные видят номер доступной версии в подвале боковой панели, рядом с текущей: знать полезно всем, а обновляет администратор.

Наружу уходит только сам запрос: сведений о данных, пользователях или содержимом системы он не несёт. Но, как любое обращение к внешнему серверу, он сообщает GitHub сетевой адрес установки и факт её существования — если это нежелательно, проверку следует выключить.

Что показано	Зачем
Выключатель проверки	Выключено — обращений к сети **нет вовсе**. Так ставится система без интернета: иначе журнал копил бы неудачные попытки
Установленная и доступная версии	Ответ на вопрос «мы на свежей?»
Последняя удачная проверка	Отличает «обновлений нет» от «не смогли узнать». Пустое значение при включённой проверке означает, что до GitHub не достучались
«Проверить сейчас»	Не ждать шести часов — например, сразу после настройки прокси

Кнопки «Обновить» здесь нет — и не появится. Уведомление сообщает, что версия вышла; обновляет систему администратор на хосте, командой. Так решено осознанно: чтобы приложение пересобирало собственный стек, его контейнеру нужен доступ к управлению Docker — а тогда любая брешь в веб-части становится полным доступом к серверу. Цена больше пользы: обновляются раз в несколько недель, и хост при этом всё равно под рукой.

Порядок — в инструкции по развёртыванию, раздел «Обновление системы»: с версии 0.146.0 обновление выполняется одной командой `./update.sh ВЕРСИЯ` — скрипт снимает дамп базы, проверяет чужие фоновые задачи и ваши правки в compose-файле и останавливается там, где нужно ваше решение. Там же сказано, что именно перезапустится, что при этом прервётся и что делать, если новая версия не поднялась. Два правила оттуда стоит знать и без инструкции:

- **Резервная копия — до обновления.** Схема базы мигрирует при старте новой версии, отката миграций нет: вернуть прошлый образ можно, прошлую схему — только из копии. Как её снять, что в неё входит и чего в ней нет — ниже, «Резервное копирование: как снять, скачать и восстановить».
- **Обновление обрывает фоновые задачи.** Незавершённая сборка комплекта или распознавание сами не возобновятся — новая версия при старте пометит их неудавшимися. Пилюля задач рядом с колокольчиком для проверки не годится: она показывает только ваши собственные задачи, а помешать может как раз чужая. Как посмотреть все — запросом к базе, в разделе «Обновление системы».

Прокси

Если сервер выходит в интернет только через прокси, задайте его здесь: адрес вида `http://proxy.example:3128` или `socks5://proxy.example:1080` (поддерживаются также `socks4` и `socks4a`), и при необходимости пользователя с паролем. Пароль хранится зашифрованным; пустое поле при сохранении оставляет прежний пароль, но **только для того же прокси и пользователя** — при смене адреса введите пароль заново.

Прокси действует **только у сервисов с галкой «Через прокси»**. Галка есть у каждого внешнего сервиса: Gemini, Anthropic, Ollama и Serper, Яндекс (раздел «Поиск и распознавание»), «Загрузка по внешним ссылкам» там же, почта, проверка обновлений и передача в GitHub. По умолчанию все галки сняты. Хранилище файлов, база и плагины ходят напрямую всегда. Внизу раздела «Прокси» видно, какие сервисы сейчас идут через него.

> ⚠️ **Загрузка по внешним ссылкам через прокси.** Система по-прежнему проверяет, что ссылка ведёт на общедоступный адрес, но прокси разрешает имя сам и видит свою сеть. Поэтому запрет обращаться к внутренним адресам должен быть настроен и **на самом прокси** — особенно SOCKS: он не ограничен портом 443. Если сервер не может сам разрешить имя из ссылки, такая ссылка отклоняется.

> **Почта через прокси** удобнее через SOCKS: HTTP-прокси вроде squid по умолчанию пропускает туннели только на порт 443 и отвечает на почтовый порт отказом 403.

Кнопка «Проверить через прокси» проверяет то, что набрано в форме, до сохранения: сначала соединение с самим прокси, потом туннель до одного из сервисов с галкой (какого именно — видно в списке рядом с кнопкой, если их несколько). **Ключ API при проверке не отправляется**, поэтому ответ

поставщика `401` или `403` — это успех: он значит, что запрос дошёл. Если пароль прокси не введён, а проверяется другой адрес или другой пользователь, проверка откажется работать: сохранённый пароль на чужой прокси не отправляется.

Отказы прокси называются своими именами — и в проверке, и в уведомлениях, и в состоянии системы:

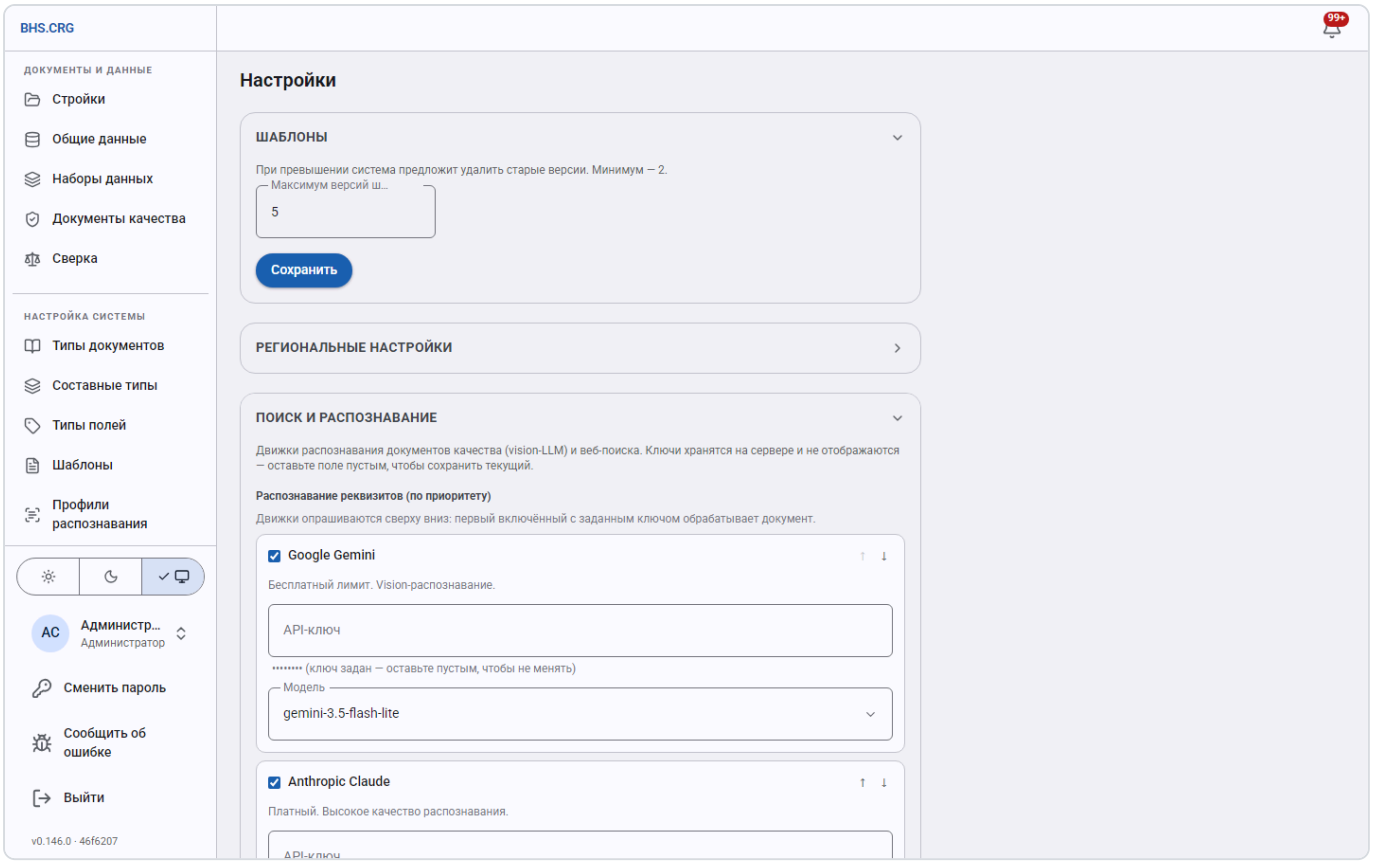
Что видно	Что случилось	Что делать
Прокси не отвечает	До самого прокси соединение не дошло	Проверить адрес и порт, доступность прокси с сервера
Прокси требует вход или не принял логин	Ответ `407` (или отказ SOCKS в аутентификации)	Указать пользователя и пароль прокси
Прокси запретил обращение к сервису	Ответ `403` на туннель	Разрешить адрес сервиса в настройках прокси
Прокси не достучался до сервиса	Ответ `502` / `503` / `504`	Смотреть на стороне прокси и сети за ним
Прокси подменяет сертификат	Проверка TLS на прокси, корень не доверен	Положить корневой сертификат прокси в доверенные на сервере
Галка «Через прокси» снята	Сервис ходит напрямую, а прямого выхода нет	Поставить галку у этого сервиса

Логин с паролем в текстах отказов маскируются: в уведомление они не попадают.

> **Состояние системы при упавшем прокси.** Пока прокси недоступен, в панели состояния появляется одна строка «Прокси — недоступен», а сервисы за ним помечаются «не проверяли» и уведомлений о себе не шлют. Это сделано нарочно: иначе один упавший прокси давал бы пачку одинаковых сообщений «поставщик недоступен», ни одно из которых не называет настоящую причину.
>
> Сама проверка прокси в мониторинге — это открытие и закрытие TCP-соединения раз в 45 секунд, без запроса: настоящий запрос к сервису по кругу стоил бы денег и дёргал поставщика без нужды. В журнале прокси такое соединение видно строкой без запроса (у squid — `NONE_NONE/000 error:transaction-end-before-headers`). Это не сбой.

Поиск и распознавание

Раскрыв группу, можно настроить распознавание реквизитов сканов (Ollama / Claude / Gemini), веб-поиск документов качества (Serper / Yandex), а также списки доменов ФГИС и производителей.



Ключи API хранятся в БД и **маскируются при чтении** (показывается только признак «ключ задан»). Пустое значение при сохранении не затирает ранее заданный ключ. Часть значений можно также задать через переменные окружения при развёртывании.

Ollama по умолчанию не установлена. Локальная модель — самый тяжёлый компонент поставки (~6 ГБ диска, до 10 ГБ памяти), и разворачивается она только по явному включению при развёртывании (`docs/DEPLOYMENT.md` §7). Пока её нет, движок числится ненастроенным — «не выбрана модель», — и в переборе не участвует; распознавание идёт облачными движками. Это не поломка настроек: выбрать модель в этом списке недостаточно, нужен включённый компонент. Обратный случай: Ollama на сервере убрали, а движок здесь по-прежнему включён — значит модель сохранена в базе прежней настройкой, и переменные окружения её не перебивают. Снимите её здесь, иначе состояние системы будет вечно сообщать, что Ollama не отвечает.

Проверка выбранной модели. Поставщики снимают модели с обслуживания, а список в настройках — курируемый, и сам об этом не узнаёт. Поэтому система проверяет ту модель, что выбрана: если поставщик её больше не принимает, в карточке движка появляется предупреждение (с подсказкой, на что менять), а сам пункт помечается «недоступна». Для Ollama так же отмечается модель, которая не скачана на машину. Молчание проверки — не то же самое, что «всё хорошо»: когда поставщик недоступен или Ollama не запущена, система не утверждает ничего.

Проверка зрения модели. Модель, которая не получает изображения, об этом не сообщает: она видит список запрошенных полей и добросовестно его заполняет. На альбоме из 16 листов такой прогон завершился успехом, без единой ошибки, и не совпал с оригиналом **ни в одном из 106 полей** — организация, ГИП и объект строительства были выдуманы целиком. Поэтому у Ollama в

строке модели есть кнопка **«Проверить зрение»**: система показывает модели картинку из трёх цветных полос и просит назвать цвета. Не назвала — движок помечается «не работает: модель без зрения» и в работу не берётся, а запуск распознавания отклоняется сразу, до постановки задачи (иначе негодность выяснялась бы через часы, на последнем листе). Проверка занимает секунды; первая после простоя — дольше, модель грузится в память. Как и с проверкой модели, молчание не приговор: если Ollama не ответила, система не утверждает, что модель слепа.

Облачным движкам (Claude / Gemini) канарейка не шлётся: там модель выбирается из курируемого списка, а незнакомую поставщик отвергает вслух.

Обрезанный ответ больше не выдаёт себя за пустой. У ответа модели есть предел длины, и на больших таблицах (спецификация в сотню строк) он достигается: ответ обрывается на середине, данные приходят неполными. Раньше система принимала такой обрыв за «в документе ничего не нашлось» и сообщала об успехе — теперь это отказ с внятной причиной, а лист или документ помечается как нераспознанный. То же с ответом, которого не было вовсе.

Отдельное ограничение у **Ollama**: она считает ответ внутри общего окна вместе с картинками, и документ более чем на четыре листа в один вызов не помещается. Такой вызов теперь отклоняется с объяснением — распознавайте частями либо облачным движком. Раньше он «работал»: модель получала обрезанный документ, видела не все листы и отвечала по тому, что дошло, ничем не выдавая потерю. То есть отказ отнимает не результат, а видимость результата. Отказ называет число листов самого документа и считается до подготовки страниц — раньше документ на двенадцать листов отказывался словами «10 листов», потому что первые десять брались молча. Ещё одна особенность думающих моделей (qwen3-vl и подобных): размышления расходуют тот же бюджет, что и ответ, и модель может израсходовать его целиком на рассуждение, не выдав данных. Увеличение предела тут не помогает — помогает выбор другой модели.

Тот же принцип у **наборов данных**: PDF длиннее ста листов за один прогон не распознаётся и отвечает отказом с числом листов сразу на нажатие — разделите файл на части. Раньше такой файл распознавался по первым ста листам, и недочитанное ничем не отличалось от отсутствующего. Набор, распознанный так до обновления, виден в редакторе разбиения: листы после сотого стоят в нём нераспределёнными.

⚠ **Точность распознавания ГОСТ-штампа (реализовано не полностью для Ollama).** Для распознавания основной надписи по ГОСТ система извлекает точный текст штампа из PDF (текстовый слой/аннотации) и передаёт его модели как «опору» (grounding), чтобы шифр и наименование не искажались OCR. Облачные движки (**Claude / Gemini**) эту опору соблюдают надёжно; **офлайн-Ollama** (qwen2.5vl) соблюдает её **хуже** и может вернуть «исправленный» по картинке шифр/наименование. **Для распознавания проектной документации рекомендуется облачный движок**; на Ollama результат может требовать ручной проверки/корректировки разбиения. Детерминированный override извлечённого текста поверх ответа модели — в планах, пока не реализован.

Почта (SMTP)

Почта — не украшение: без неё не работают **сброс забытого пароля**, **подтверждение и смена email** и **отправка комплекта письмом**. Пока она не настроена, пароли пользователям сбрасываете вы руками (§2).

> **Кому разрешена отправка комплекта и документа письмом** — праву `id.document.send`. По умолчанию оно есть только у «Администратора»: письмо уходит на произвольный адрес за пределы компании, и отозвать его нельзя. Нужно, чтобы отправляли инженеры ИД или отдельные сотрудники, — выдайте право их роли на экране «Роли и права» (§2.1). У кого права нет, у того и кнопки «Почта» нет.

Поле	Примечание
SMTP-сервер, порт	587 (STARTTLS) или 465 (SSL) — смотря что даёт провайдер
Пользователь, пароль	Пароль наружу не отдаётся: в интерфейсе виден только признак «задан»
Адрес и имя отправителя	То, что увидит получатель в поле «От кого»
Шифрование	Выключать только для сервера в доверенной сети: иначе пароль уходит открытым текстом

Две кнопки проверки различаются намеренно: **«Проверить подключение»** соединяется и аутентифицируется, **не отправляя письма**, а **«Тест-отправка»** посылает настоящее письмо на указанный адрес — им и проверяют, что письма доходят, а не только принимаются сервером.

Ниже — список **email пользователей** с отметкой годности: у кого адрес не задан или записан с ошибкой, тот не получит ни писем, ни ссылки на сброс пароля. Проверять его стоит до того, как письмо кому-то понадобится.

> **Одной настройки SMTP мало.** Письма учётной записи содержат ссылку в систему, а её собирают из `APP_PUBLIC_URL` — это переменная в `deploy/.env` (руководство по развёртыванию §4; внутрь контейнера она приходит как `App__PublicUrl`, но правят её именно в `.env`). Если она не задана, письмо со сбросом пароля **не отправляется вовсе** — вести ссылке будет некуда. При этом пользователь увидит обычное «письмо отправлено»: ответ намеренно одинаков всегда, чтобы по нему нельзя было проверять существование чужих адресов.

Кому уходят уведомления о событиях комплекта — задаётся подписками на самом комплекте, разделе или стройке; подписчик верхнего уровня получает события всех нижних.

Обслуживание изображений

Картинки (печати, подписи, факсимиле), загруженные **до перехода на хранилище файлов**, лежат внутри самих записей. Из-за этого они попадают в каждую резервную копию и в каждый список, делая и то и другое тяжелее в разы. Новые картинки так уже не сохраняются — эта кнопка приводит в порядок старые.

Порядок работы:

1. **«Посчитать»** — честный сухой прогон: система действительно скачивает и уменьшает картинки, но ничего не сохраняет, и показывает, сколько записей будет затронуто и сколько места освободится.
2. **«Выполнить»** — с подтверждением. Картинки переносятся в хранилище файлов, слишком крупные получают уменьшенную рабочую копию.

Оригиналы сохраняются — уменьшение это производная, вид документов не меняется. Уменьшенная копия берётся только если она действительно легче оригинала.

Осиротевшие файлы хранилища

Сгенерированные PDF, сканы документов качества и обычные вложения живут в файловом хранилище, а записи о них — в базе. Удаление документа, комплекта, раздела или стройки убирает записи, но файлы остаются занимать место: точек, откуда файл может попасть в хранилище, полтора десятка, и подчищать каждую по отдельности — верный способ однажды пропустить одну. Вместо этого система находит файлы, на которые больше не ссылается **ни одна** запись, где бы ссылка ни лежала.

Порядок работы тот же: **«Посчитать»** — сколько файлов и сколько места, **«Удалить»** — с подтверждением и отдельной галочкой.

Свежие загрузки не трогаются. Файл попадает в хранилище раньше, чем ссылка на него сохраняется в документ: человек прикрепляет вложение, а форму отправляет через минуту или через час. Всё моложе **суток** сборщик пропускает и показывает отдельной строкой.

Файлы модулей — тоже чьи-то. Скан счёта хранит модуль «Счета и накладные» в своих таблицах, и сборщик смотрит и туда: такие файлы в кандидаты не попадают, а отчёт называет их число отдельной строкой — «держат только данные модулей». Это верно и для **выключенного** модуля: его данные и файлы остаются на месте до повторного включения.

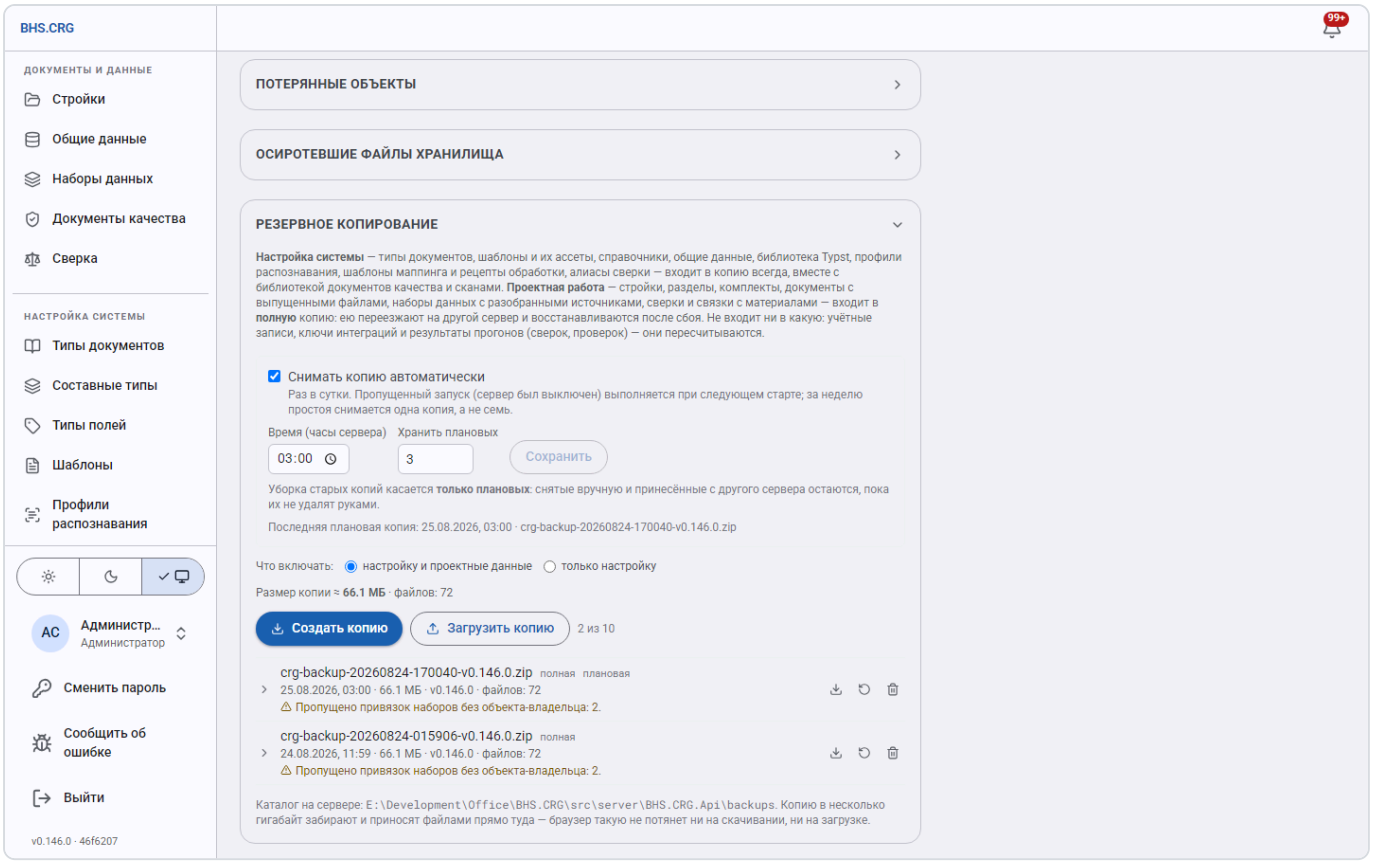
Сборщик читает **все** таблицы базы, кроме служебных. Если какую-то из них прочитать не удалось, уборка не делается вовсе и отвечает отказом с адресом таблицы: пока данные не прочитаны, нельзя сказать, на какие файлы они ссылаются. Обычные причины — в базе приложения лежат посторонние таблицы, на чтение которых у его учётной записи нет прав, или в этот момент обновляется модуль.

⚠️ **До версии с этой правкой сборщик смотрел только таблицы ядра и считал сканы счетов ничьими.** Если на вашем экземпляре включён модуль счетов и уборка запускалась кнопкой «Удалить» — проверьте, открываются ли сканы у старых счетов: удалённый файл восстановить можно только из резервной копии.

В базе приложения не должно жить ничего чужого. Перед удалением записи, стройки, раздела, комплекта или типа система проверяет, не ссылаются ли на них данные модулей, и читает для этого все таблицы базы вне своих. Посторонняя таблица, где встретился идентификатор записи, удержит её от удаления так же, как счёт. А таблица, которую приложение прочитать не может, останавливает удаления вовсе — с отказом «не удалось проверить»; администратору отказ называет таблицу, а ответ базы пишется в журнал сервера. То же происходит на время обновления модуля: повторите позже.

Считаются только файлы, созданные самой системой. Положенное в хранилище в обход приложения (например, руками через консоль MinIO) не удаляется — система про такое не знает.

Резервное копирование: как снять, скачать и восстановить



Копия хранится **на сервере**, в каталоге, который задал администратор при развёртывании (`BACKUP_DIR` , см. руководство по развёртыванию §4). Через браузер она не передаётся — ни туда, ни обратно, — и потому её размер ничем не ограничен: раньше копию было где-то видно, но нельзя было загрузить назад, когда она перерастала предел загрузки файлов.

Копии снимаются сами. Расписание включено по умолчанию: раз в сутки в 03:00 по часам сервера, хранить семь. Это не мелочь настройки, а главное решение раздела: копия, которую забыли настроить, — самый частый способ потерять данные, и установка, где администратор не сделал ничего, всё равно защищена.

Что задаётся	Смысл
Выключатель	Выключено — плановых копий нет вовсе. Выключать приходится осознанно, а не включать
Время	Часы сервера. Ночь выбрана не случайно: копирование читает всю базу
Хранить плановых	Сколько плановых копий держать. Сверх этого числа самые старые убираются автоматически

Уборка касается только плановых копий. Снятые вручную и принесённые с другого сервера не удаляются никогда — их клали осознанно, и молчаливое исчезновение такой копии хуже переполненного каталога. Признак «плановая» хранится у установки, а не внутри файла: копия, привезённая с другого сервера, здесь плановой не считается, даже если там она такой была.

Пропущенный запуск. Сервер, выключенный на ночь, к трём часам не существует — копия снимется при первом запуске утром. За неделю простоя система снимет одну копию, а не семь: догонять пропущенное по одной ей незачем.

Об удаче расписание молчит, об отказе — сообщает: уведомление в колокольчике и строка под расписанием («последняя плановая копия не удалась» с причиной). Ежедневная новость «всё хорошо» превратилась бы в фон, за которым не заметили бы единственное важное сообщение.

«Создать копию» ставит фоновую задачу: копия несёт библиотеку документов качества со сканами, и на рабочей системе это минуты. Ход виден пилюлей задач рядом с колокольчиком, итог приходит уведомлением — вкладку можно закрыть, копия соберётся без вас.

В списке у каждой копии — дата, размер, версия системы, которой она снята, и состав (раскрывается стрелкой слева): сколько в ней типов документов, шаблонов, записей справочника, документов качества. Действия у строки:

Действие	Что делает
Скачать	Забрать файл через браузер. Годится для небольших копий: файл проходит через память вкладки
Восстановить	Прочитать копию прямо с сервера. По сети идёт только имя файла
Удалить	Убрать копию с диска. С подтверждением — если она единственная, восстанавливать будет не из чего

Что копия охватывает — и какую выбрать. Составов два, и выбирают их при нажатии «Создать копию»:

Состав	Что внутри	Зачем
Только настройка	Название и логотип экземпляра, типы документов и составные типы, типы полей (примитивные и перечисления), шаблоны и их ассеты, справочники, общие данные, библиотека Typst, профили распознавания, шаблоны маппинга и рецепты обработки, алиасы сверки, библиотека документов качества со сканами, **журнал действий** (§2.2)	Страховка настройки: вернуть шаблон или тип, перенести настройку на стенд
Настройка и проектные данные	Всё перечисленное **плюс** стройки, разделы, комплекты, документы с их статусами и выпущенными PDF, наборы данных с разобранными источниками, определения сверок, связки документов качества с материалами, **закрытия учётного периода**, **данные подключённых модулей** (счета и накладные — целиком, **вместе с приложенными файлами счетов**)	Восстановление после сбоя и переезд на другой сервер

Полная копия заметно тяжелее: в неё едут файлы наборов данных вместе с разобранным содержимым (без него набор восстановился бы пустым — файл есть, строк нет), выпущенные PDF и файлы, приложенные к счетам.

> ⚠️ **Копии, снятые до версии 1.28.3, файлов счетов не содержат.** Строки счетов в них есть, сами файлы (сканы, PDF, Excel, Word) — нет: прежние версии файлы модулей в копию не брали и не сообщали об этом. Вернуть файлы в уже снятую копию нечем. После обновления **снимите полную копию заново** — и считайте страховкой её, а не прежние. На установке, с которой копии снимались, файлы целы: обновление их не трогает.
>
> Читаемые образы файлов Excel и Word в копию не кладутся и в новой версии — это производное: после восстановления система строит их заново при первом открытии счёта.

Сколько копия весит — видно до того, как её снять. Строка под переключателем состава оценивает вес **выбранного** состава и число файлов в нём; переключение даёт второе число, ничего не снимая. Только выбранного и считается: полный состав — это все объекты с их данными и все источники наборов вместе с разобранным содержимым, и держать такой снимок в памяти ради строки на экране можно лишь тогда, когда именно его человек и выбрал. Там же появляются два предупреждения, узнать о которых иначе неоткуда:

- копия **крупнее предела загрузки через браузер** (см. ниже) — снимется и восстановится она по-прежнему, но переносить её придётся файлом в каталог на сервере;
- часть файлов **потеряна хранилищем** — в копию они не попадут, и ссылки на них останутся битыми и после восстановления. Иначе об этом не узнать: экспорт такие файлы молча пропускает, записывая предупреждение только в журнал сервера.

> **О размере.** Библиотеку качества переносим целиком осознанно: она наполняется годами, каждый сертификат импортируется и распознаётся вручную, и набирать её заново дороже, чем хранить тяжёлую копию. Но сканы — это мегабайты, и копия растёт вместе с библиотекой: то, что вчера помещалось во вложение письма, через год может не поместиться. Планируйте место под архив.

Не входит ни в какой состав: учётные записи и пароли, **личные настройки людей** (тема оформления, язык — они привязаны к учётной записи, а её копия не переносит), **настройки интеграций целиком** (прокси, провайдеры распознавания и поиска с их ключами, почта с паролем, репозиторий и токен GitHub, расписание копий, проверка обновлений — всё это лежит одной записью вместе с секретами, и переносить её означало бы переносить секреты), сообщения об ошибках этой установки, уведомления с подписками и очередь фоновых задач, результаты прогонов (сверок, проверок связок) — они пересчитываются, — и собранный PDF комплекта: он производное от документов и пересобирается кнопкой. Пользователей на новой установке заводят заново; первый вход открывает регистрацию администратора.

> **Данные модулей и состав поставки.** Данные модуля восстанавливаются, только если модуль на этой установке **подключён**. Копия, снятая там, где включены счета, на установке без этого модуля восстановится без них — и скажет об этом строкой в отчёте: данные в копии остались и вернутся, когда модуль включат. Пустой раздел после восстановления не означает потерю.
>
> ⚠️ **Копия снимает данные только включённых модулей.** Если модуль выключили, а его данные в базе остались, в полную копию они не попадут — паспорт копии скажет об этом предупреждением. Чтобы копия была полной, включите модуль и снимите её снова.
>
> Копия, снятая более старой версией системы, восстанавливается и после обновления: колонки, которых в ней ещё не было, у возвращённых строк получают значения по умолчанию, а у существующих остаются как есть — отчёт называет такие колонки поимённо.

Что делает восстановление. Добавляет то, чего нет, и обновляет совпадающее по идентификатору. **Ничего не удаляет:** созданное после снятия копии останется на месте — к состоянию на момент копии система не вернётся.

Остальное стоит знать заранее: отчёт о восстановлении называет каждый из этих случаев числом, но читают его уже после.

- **Исключение из «ничего не удаляет» — библиотека Typst.** Её дерево файлов замещается целиком: файлов, которых нет в копии, после восстановления не останется. Так сделано намеренно (лишний файл молча переопределил бы одноимённую функцию), но если после снятия копии библиотека пополнялась — сохраните её отдельно до восстановления.
- **Единственное, что восстановление всё же снимает, — скан, загруженный после снятия копии.** Карточка вернётся к состоянию из копии, то есть без него; сам файл в хранилище останется, но карточка на него ссылаться перестанет.
- Записи общих данных и документы качества, привязанные к комплекту, разделу или стройке, которых в этой системе нет, восстановятся, но **видны не будут**, пока эти объекты не появятся. Так бывает при копии «только настройка»: в полной проектные данные приезжают вместе с ними.
- По той же причине записи, ссылающиеся на отсутствующие документы (наследование реквизитов), потеряют унаследованные поля — молча. Проверьте такие записи до генерации, иначе расхождение обнаружится уже в PDF.
- Копия «только настройка» приносит библиотеку качества **непривязанной**: связки с материалами адресуют материалы комплектов, а комплектов в ней нет. Отчёт скажет об этом лишь тогда, когда связок нет и в самой системе, — накатывая конфигурационную копию на живую установку, своих связок вы не теряете.
- Если скан не попал в архив (файла уже не было в хранилище на момент снятия копии), документ восстановится карточкой без скана — отчёт скажет об этом прямо, скан нужно загрузить заново.
- **Файлы счетов.** Если счёт из копии ссылается на файл, которого нет ни в копии, ни в хранилище этой установки, отчёт называет это строкой «Модуль «costs»: в копии нет файлов, и в хранилище они не найдены: файлы счетов — 3 из 40». Счета при этом вернулись и показывают файл приложенным, но открыть его нечем. Так восстанавливается любая копия, снятая до 1.28.3, на другой сервер; отчёт в этом случае добавляет, что копия снята прежней версией. Если исходная установка жива — обновите её, снимите копию заново и восстановите из новой; если нет — файлы прикладываются к счетам заново («Заменить файл»). Восстановление такой копии **на ту же установку** предупреждения не даёт: файлы на месте. Та же строка появится, если хранилище было недоступно во время восстановления, — на недоступность оно отвечает так же, как на отсутствие файла; тогда достаточно повторить восстановление.
- Если те же сертификаты успели завести руками, в области появятся **два документа с одним именем**: при восстановлении уникальность имён не проверяется. Разберите пары — иначе при выборе из списка они неразличимы.
- Встроенные профили распознавания, которых никто не правил, восстановление пропускает намеренно: их переутверждает система при старте, иначе копия откатила бы профиль к старой редакции. Правленные и полностью свои профили восстанавливаются как все.

Перенос на другой сервер. Достаточно положить файл **полной** копии в каталог `BACKUP_DIR` целевой установки — он появится в списке и восстанавливается оттуда же. Так же переносят копию, снятую раньше и увезённую с сервера. Проверено переездом: чистая установка после восстановления показывает те же стройки, разделы, комплекты и документы с их наборами данных.

Состав копии виден в списке — «полная» или «настройка», рядом с именем файла. Там же показывается то, что экспорт пропустил: например шаблоны, потерявшие свой тип документа, или привязки наборов, потерявшие свой объект. Пропущенное лучше знать при снятии копии, а не при восстановлении — то есть не после аварии.

Сколько копий хранится. Здесь два разных числа, и путать их не стоит:

- **вместимость каталога** (`BACKUP_KEEP_COUNT` , по умолчанию 10) — задана при развёртывании, это про диск. Когда она исчерпана, новая копия **не создаётся**, и система об этом говорит;
- **сколько хранить плановых** (по умолчанию 7) — задаётся здесь же, в расписании. Плановые сверх этого числа убираются сами, ручные и принесённые — нет.

Второе не может быть больше первого — такое расписание не приняли бы: оно упиралось бы в предел каждую ночь, а выглядело настроенным. Разница между ними и есть место под ручные копии: при умолчаниях это три файла.

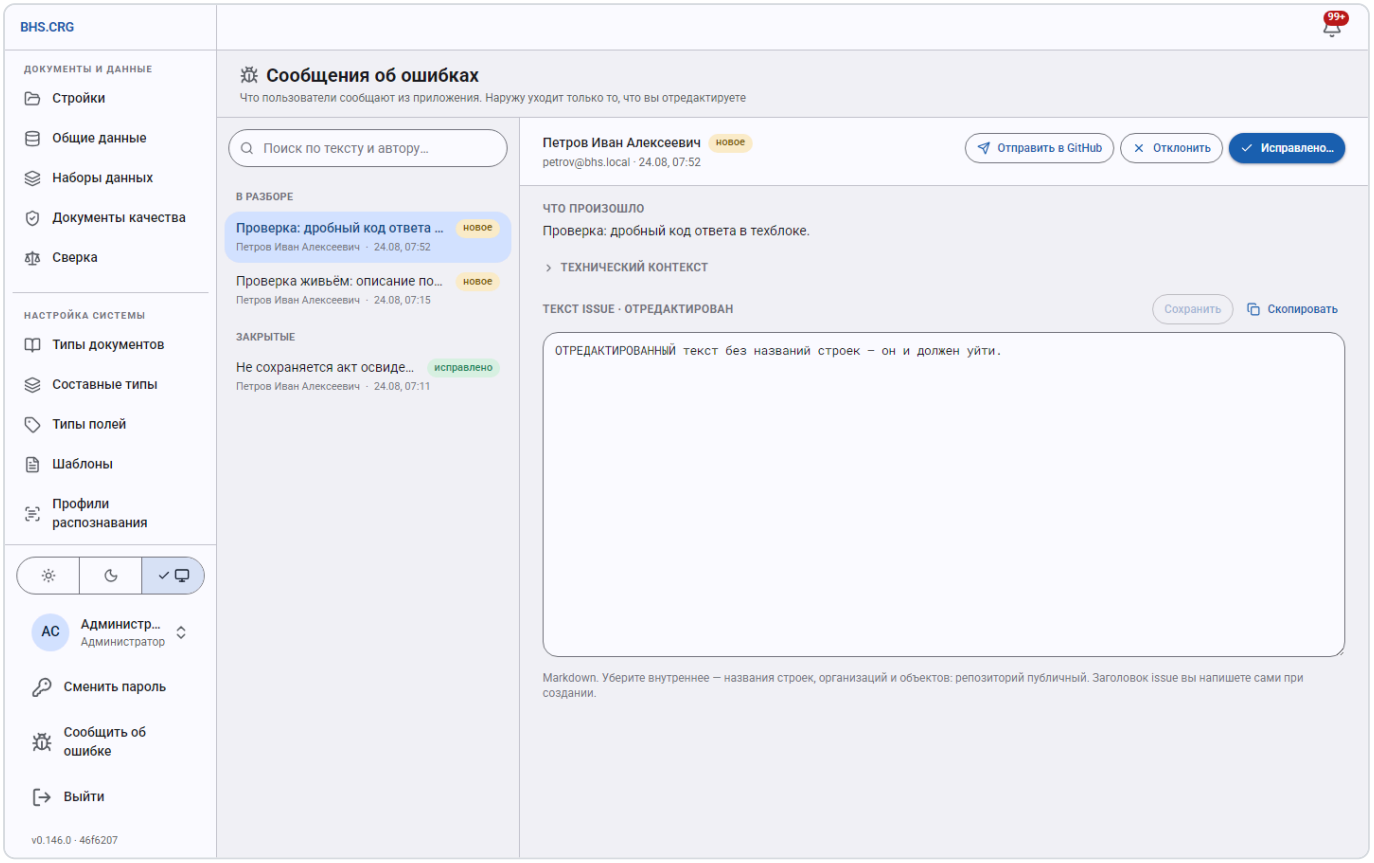
> **Предел загрузки через браузер.** Кнопка «Загрузить копию» принимает файл не крупнее `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB` — переменной, которую задал администратор при развёртывании (по умолчанию 500 МБ, то есть порядка 390 сертификатов). Это предел одного лишь транспорта: снятию копии он не указ вовсе, а восстановление из каталога на сервере ему и не подчиняется — по сети там идёт только имя файла. Копию крупнее переносят файлом в каталог, и отказ прямо об этом говорит. Поднимать предел лучше заранее, а не в день, когда копия понадобится.

---

9. Сообщения об ошибках

Раздел **«Настройка системы» → «Сообщения об ошибках»** — то, что пользователи отправили из приложения пунктом «Сообщить об ошибке». О каждом новом сообщении администраторы получают личное уведомление в колокольчике; оно ведёт на этот экран.

Слева список: сначала то, что в разборе, ниже закрытые. Справа — само сообщение, снимок экрана (если приложен), технический контекст и **редактируемый текст будущего issue**.



Зачем правка обязательна. Репозиторий разработки открыт для всех, а пользователь описывает беду теми словами, что у него есть, — названиями строек, организаций и объектов. Между автором и интернетом стоит администратор: уберите из текста внутреннее, прежде чем передавать его разработчикам. Заготовку собирает система (сообщение + техблок), заголовок issue вы пишете сами.

Снимок экрана наружу не передаётся никогда — он остаётся в системе; в тексте issue о нём есть только строка «снимок у администратора».

Технический контекст содержит: версию, с которой была загружена страница пользователя, и версию сервера (расхождение само по себе объясняет часть сообщений — вкладка живёт долго), экран, браузер, размер окна, последние ошибки обращения к серверу с **идентификатором запроса** и стек сбоя интерфейса. По идентификатору запись находится в журнале контейнера `api`. Тел ответов и содержимого форм там нет намеренно.

Действия по сообщению:

Кнопка	Что происходит
«Отправить в GitHub»	заводит issue с меткой `bug`; заголовок вы пишете сами, телом уходит текст из поля «Текст issue»
«Скопировать»	текст issue в буфер обмена — если переносить вручную
«Исправлено…»	спрашивает версию; автор получает уведомление «исправлено в версии …»
«Отклонить»	автор получает уведомление, что работы не будет (часть сообщений — вопросы, не дефекты)
«Вернуть в разбор»	отменяет два предыдущих решения, автора не тревожит

Отправка в GitHub

Перед отправкой система предупреждает, что текст станет публичным, — это последний момент, когда внутреннее ещё можно убрать. Уходит текст **ровно в том виде, в каком он на экране**: если правку не сохранили, она уйдёт и сохранится вместе с отправкой. После успеха сообщение получает статус «передано» и номер issue, а автор — уведомление «передано разработчикам (#N)» со ссылкой.

Повторная отправка отвергается: дубль в трекере убирают руками, а следа первого issue в системе не осталось бы — номер перезаписался бы вторым. Если issue завели по ошибке, закройте его в GitHub.

Без токена кнопка не прячется, а объясняет, чего не хватает: спрятанная оставила бы вас гадать, куда делась передача.

Токен задаётся в **«Настройки»** → **«Передача в GitHub»**:

- **Репозиторий** — вид `владелец/репозиторий`;
- **Токен** — fine-grained PAT с правом `issues: write` на этот репозиторий. Наружу он не отдаётся никогда: в интерфейсе виден только признак «токен задан».

⚠️ **Смена репозитория удаляет сохранённый токен.** Он выдан для прежнего места, и наследовать его на новое нельзя: иначе форма настроек сама была бы способом отправить внутренний текст в чужой репозиторий вашим правом записи. Меняя репозиторий, введите токен для него же.

Адрес репозитория проверяется при сохранении: «просто-строка» отвергается сразу, а не всплывает потом ответом 404, который подозревает права токена.

Токен целиком состоит из латиницы и цифр. Если при сохранении система говорит о недопустимых символах — скорее всего, вместе с токеном скопировался пробел или невидимый знак из письма или мессенджера; скопируйте заново.

---

10. Доступ внешних агентов (MCP)

Кроме веб-интерфейса, у системы есть второй вход к тем же данным — **MCP-сервер** по адресу `/mcp`. Он предназначен для внешних ИИ-агентов: агент подключается к нему и спрашивает систему о стройках, комплектах, документах, наборах данных и сверках вместо того, чтобы гадать по выгрузкам.

Знать о нём администратору нужно по одной причине: **это дверь к данным, и открывается она теми же ключами**.

- **Аутентификация та же, что у интерфейса** — JWT пользователя. Отдельной учётной записи и отдельной модели доступа у агента нет: он действует **от имени** пользователя, чей токен ему дали, и видит ровно то, что видит этот человек. Выдавая доступ агенту, вы выдаёте ему права конкретного пользователя.
- **Права те же, что у интерфейса, и проверяются поинструментно.** У каждого инструмента MCP объявлено своё право — то же самое, каким закрыт соответствующий раздел интерфейса. Список инструментов агент получает **по правам** своего пользователя: чего этому человеку нельзя, того в списке нет, а попытка вызвать напрямую получает отказ. У роли без прав на данные в списке останется один инструмент — «чем кончилась моя фоновая задача», — то есть работать агенту будет не с чем. Это правильная работа, а не поломка подключения.
- **Что права НЕ делают.** Право открывает инструмент целиком: у кого есть чтение наборов данных, тот через агента видит наборы всей компании, а не свою их часть. Привязки данных к пользователю в системе нет вовсе — ни в интерфейсе, ни здесь: все сотрудники считаются имеющими равный допуск к данным компании.
- **Отдельного выключателя нет.** Если MCP не нужен, закройте путь `/mcp` на обратном прокси — тогда снаружи он недоступен, а интерфейс продолжает работать.

Что агент может — **при условии, что у его пользователя есть соответствующее право**; без права инструмента нет и в списке:

Что делает	Инструменты
Читать домен	списки и карточки строек, комплектов, документов, типов, записей каталога, документов качества и их связок с материалами
Читать данные	наборы данных, их источники и строки (страницами)
Читать сверку	список сверок, находки последнего прогона, алиасы, замечания
Проверять документ	`validate_document` — сказать, чего документу не хватает для выпуска, ничего не меняя
Менять	`generate_document` — собрать PDF документа; `assemble_document_set` — собрать весь комплект; `propose_alias` — предложить алиас сверки; `report_observation` / `retract_observation` — оставить и снять замечание
Запускать распознавание	`recognize_dataset`, `recognize_source` — отправить PDF на распознавание
Следить за задачей	`get_job` — чем кончилась запущенная операция (сборка идёт десятки секунд, распознавание — минуты)

Ни удалять, ни править документы, реквизиты и данные агент по-прежнему не может: он выпускает файлы и запускает те же операции, что человек нажатием кнопки.

Одно действие требует внимания — распознавание. Оно заменяет прежний результат по набору, и если разбиение альбома на документы правил человек, перезапись стирает эту правку безвозвратно. Поэтому такой запуск отвергается, пока агент не передаст подтверждение, а сами инструменты объявлены разрушительными — клиент, соблюдающий протокол, спросит у человека, прежде чем их вызвать. Остальные пишущие действия обратимы или безобидны: PDF заменяет прежний выпуск того же документа, предложенный алиас требует подтверждения человеком, замечание — запись в списке.

Повторный запуск, пока предыдущая операция по тому же комплекту или набору ещё идёт, отвергается — как и у человека в интерфейсе.

> Замечания и предложенные алиасы приходят к пользователю **в сверку** (руководство пользователя, раздел 7) и до решения человека ни на что не влияют. В счётчик «требует разбора» на карточке стройки попадают **замечания** (пока они не разобраны) и нерешённые находки сверки; предложенные алиасы он не считает — их видно в самой сверке, в списке алиасов.

---

11. Функциональные тэги (как это работает)

Связь между **пользовательской схемой** и **встроенной логикой** реализована через **функциональные тэги**, а не через имена полей. Примеры: тэг «номер документа», «срок действия», «производитель», «идентичность материала», «ссылка на документ качества», тип «документ качества».

Практический смысл для администратора:

- помечайте поля/типы нужными тэгами в редакторе схемы — и встроенный функционал (генерация метаданных, привязка документов качества, распознавание и т. д.) начнёт их использовать **независимо от того, как названо поле**;

- не полагайтесь на «магические» имена полей — используйте тэги.

Тэг **«Дата документа»** (`doc.date`) — это дата, которую заполняет пользователь; она не меняется при повторной генерации PDF, в отличие от тэга «Дата публикации». Оба попадают в консолидацию «Документы комплекта» отдельными колонками, а что печатать в реестре — решает шаблон.

11.1. У каждого тэга есть владелец

Тэг объявляет тот, чей код его **читает**: часть тэгов принадлежит ядру системы, часть — конкретному модулю. Практических следствий два.

Тэги выключенного модуля не предлагаются. Если модуль на вашем экземпляре не включён, его тэгов в редакторе схемы нет: пометить поле меткой, которую здесь некому прочитать, значит пообещать поведение, которого не будет.

Уже проставленные тэги остаются. Выключение модуля не переписывает схемы: такой тэг виден в редакторе отдельной строкой «Тэги модуля» — блёклой, без возможности снять, — и снова заработает, когда модуль включат. Строка нужна затем, чтобы поле с меткой не выглядело полем без метки.

11.2. Одно поле на тэг

Почти все тэги **одиночные**: одному типу — одно помеченное поле. Попытка сохранить схему, где тэг стоит у двух полей, отклоняется с указанием обоих. Причина простая: код ищет поле по тэгу и взял бы первое попавшееся — то есть молча выбрал бы одно из двух, а какое, зависело бы от порядка полей в схеме.

Считаются поля **вместе с унаследованными**: тэг, добавленный потомком рядом с унаследованным, даёт ту же двусмысленность. При этом потомок вправе **исключить** помеченное поле предка и пометить своё — это законная замена, а не обход.

⚠️ Поэтому отказ может назвать **чужой тип**. Пометив поле в типе-предке, вы создаёте второго носителя у каждого потомка, где тэг уже стоит, — и сообщение назовёт этот потомок и его поле, которого в открытой форме нет. Это не ошибка сообщения: исправлять надо там, где написано. Молчать здесь было бы хуже — потомок после такой правки не сохранился бы уже никогда.

Кратность проверяется и при **смене родителя**: схема не меняется, а набор унаследованных полей становится другим.

Исключение — **«Идентификатор»** (`identity`): он множественный намеренно, ключ объекта склеивается из всех помеченных полей сразу.

---

12. Рекомендации и безопасность

- Выдавайте роль **Администратор** только тем, кому действительно нужна настройка системы; остальным — **Пользователь**.
- Удалите лишние тестовые учётные записи.
- Храните хотя бы **двух администраторов** (на случай утери доступа одним).
- Регулярно делайте **резервные копии** (раздел 8 и средства развёртывания).
- Разбирайте **сообщения об ошибках** (раздел 9) и убирайте из текста внутреннее, прежде чем передавать его наружу.

- **Колокольчик — не журнал событий.** Система хранит 300 последних уведомлений на каждого пользователя и отдельно 300 общесистемных, а более старые удаляет без следа. Если их ровно 300, история обрезана: хронологию сбоя по колокольчику не восстанавливайте, иначе начало обрезки легко принять за начало сбоя. Когда удаляются уведомления моложе недели, в журнал приложения пишется предупреждение «Уведомления вытесняются потоком». Оно означает, что какой-то компонент публикует слишком часто. Журнал приложения живёт, пока жив контейнер, и после обновления этой строки в нём уже не будет.
- Ключи интеграций задавайте в настройках или переменных окружения; не передавайте их в открытом виде.
- **Доступ к базе данных — это и доступ к журналу действий.** Неизменяемость записей (раздел 2.2) держит приложение; прямым запросом к PostgreSQL строку журнала всё ещё можно поправить. Пароль базы и её порт закрывайте так же, как пароли администраторов: иначе свидетельство защищено ровно до первого, кто знает строку подключения.